AI기반 가뭄정보 분석기술 적용방안 연구

Research on application of AI-based drought information analysis technology

2025. 1

한국수자원공사

제　　출　　문

사 장　귀하

이 보고서를 2024년도 수자원운영처에서 수행한 “AI기반 가뭄정보 분석기술 적용방안 연구”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2025. 01

연구책임자 :	수자원운영처	수석위원	이 정 주
연구수행자 :	수자원운영처	3급	김 만 식
	연구관리처	책임연구원	최 영 돈
	수자원운영처	책임위원	이 호 선
	수자원운영처	4급	송 대 호
	수자원운영처	4급	정 다 형

요 약 문

1. 연구제목

AI기반 가뭄정보 분석기술 적용방안 연구

2. 연구기간

2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31

3. 연구목적

국가 가뭄예경보 시행 및 국가가뭄정보포털 운영으로 다양한 가뭄정보를 수집·분석·생산하여 서비스하고 있으나, 현재 활용중인 수치모형 기반의 가뭄정보 분석방법은 소요시간으로 인한 실시간 분석에 한계가 있으며, 현재 생공가뭄 모니터링은 수원(저수량) 및 기상 상황에 크게 의존하고 있어 미계측 지역의 정확도 확보에 어려움을 겪고 있음

본과업에서는 AI 활용한 가뭄 모니터링 인자(언론보도 포함) 발굴 및 분석기술 개발 적용성을 검토하고, 현재 가뭄업무 중 AI기술 적용분야 발굴하여 기술개발 로드맵에 반영하고자 하였음

4. 연구내용

가. 가뭄 모니터링 주요인자·분석기술, 언론 웹스크래핑 등 관련 기술·활용조사

-. 가뭄 모니터링 주요인자·분석기술(미계측수원) 조사

-. 언론 웹스크래핑 등 관련 기술·활용조사

나. 가뭄 모니터링을 위한 언론 빅데이터 웹 스크래핑 기술개발 및 적용성 평가

다. 딥러닝을 활용한 가뭄현황·분석 및 가뭄정보 활용·적용성 평가

-. 규칙기반 회귀모형 적용(가뭄지수)

-. 랜덤 포레스트 기반 하천수위 예측

-. LSTM 기반 저수지 유입량 산정

라. 가뭄 모니터링 기술 고도화를 위한 기술개발 로드맵 내 AI기술 적용·수립

5. 연구결과

가. 가뭄센터에서 활용가능한 AI 기술목록 도출

나. 중장기 가뭄기술개발 로드맵내 AI부분 개선방향 및 연차별('25~'28) 주요계획 수립

목 차

요 약 문 ····· i
목 차 ····· ii
그림목차 ····· iv

제 1 장 연구배경 및 필요성 ····· 1
1.1 연구의 목적 및 배경 ····· 1

제 2 장 연구내용 ····· 1
2.1 가뭄 모니터링 주요인자·분석기술(미계측수원 위주) ····· 1
2.2 언론 웹스크래핑 등 관련 기술·활용사례 조사 ····· 2
2.3 가뭄 모니터링을 위한 언론 빅데이터 웹 스크래핑 기술개발 및 적용성 평가 ····· 3
2.4 딥러닝을 활용한 가뭄현황·분석 및 가뭄정보 활용·적용성 평가 ····· 4
2.5 가뭄 모니터링 기술 고도화를 위한 기술개발 로드맵 내 AI 기술 적용·수립 ····· 6

제 3 장 결 론 ····· 10

그 림 목 차

그림 1 Time Series Analysis 적용사례 ····· 2
그림 2 NLP 관련 적용사례 ····· 2
그림 3 국가가뭄정보포털 뉴스분석(좌) 및 물정보포털 물뉴스(우) ····· 3
그림 4 Drought Impact Reporter(DIR) ····· 3
그림 5 뉴스 수집 및 분류모듈 개요 ····· 4
그림 6 시범개발한 python을 활용한 뉴스분류 ····· 4
그림 7 Veg-DRI 입력자료 및 방법론 ····· 5
그림 8 Veg-DRI 분석결과 ····· 5
그림 9 랜덤포레스트 입력자료 ····· 6
그림 10 분석결과(건천리 실측지점에서 비교) ····· 6
그림 11 '24~'28 국가가뭄정보분석센터 중장기 기술개발 로드맵 ····· 7
그림 12 '24~'28 국가가뭄정보분석센터 중장기 기술개발 로드맵 내 AI관련 부분 ····· 7
그림 13 '24~'28 10년치 결과분석을 위한 전처리코드 및 결과 ····· 8
그림 14 실시간 계측지점 유량 예측·검증을 위한 AI모형 컨셉 ····· 8
그림 15 24 ~ '28 로드 내 AI 관련 개선(안) ····· 9

제 1 장 서론

1.1 연구목적 및 배경

기후변화의 영향으로 극한 가뭄의 발생확률은 증가되고 있으며, 최근 남부지방 가뭄 이슈 등 가뭄관련 국민들의 관심이 증가됨으로써, 현재의 업무 여건으로는 모든 니즈를 충족하기 어려울 정도로 관련 업무가 급속하게 증가되고 있는 상황이다.

또한, 국가가뭄정보분석센터에서는 가뭄 예·경보를 위한 자료수집(기초조사, 언론 모니터링 등), 정보 분석(전망) 및 가뭄 포털 운영 등 다양한 업무를 직접 수행하고 있으나, 국내에서 생공분야는 유일한 업무 수행 조직으로 정확도·효율성 등을 객관적으로 비교·검토하기 어려운 것이 현실이다.

최근 Chat GPT Open 등 전세계적으로 유저들의 AI기술에 대한 접근성이 확대되면서 관련 활용분야가 점차 확대되고 있으며, AI기술을 통해 가뭄업무의 효율성 향상 및 신규 콘텐츠 발굴을 통한 의사결정 강화 등 다양한 분야에 활용이 가능할 것으로 기대되고 있다.

따라서, 본 연구에서는 국가가뭄정보분석센터에서 수행하는 분석업무의 정확도와 효율성을 높일 수 있도록 AI기술들을 검토하고 적용가능성과 적용방안에 대해 연구하였다.

제 2 장 연구내용

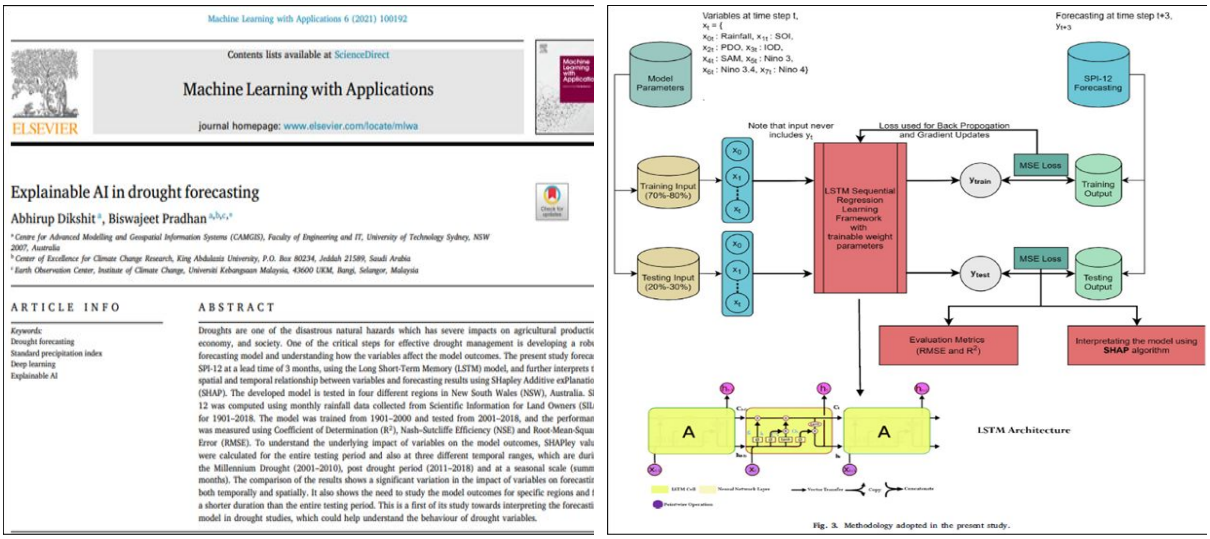
2.1 가뭄 모니터링 주요인자·분석기술(미계측수원 위주)

미계측 수원의 가뭄 모니터링 시 주요인자는 해당수원의 공급능력에 영향을 주 수 있는 기상인자(강수량, 온도, 증발산량 등)와 환경적 인자(토지피복, 생태지도, 유요토양수분량, 수치표고 등)로 주요인자를 구분할 수 있다.

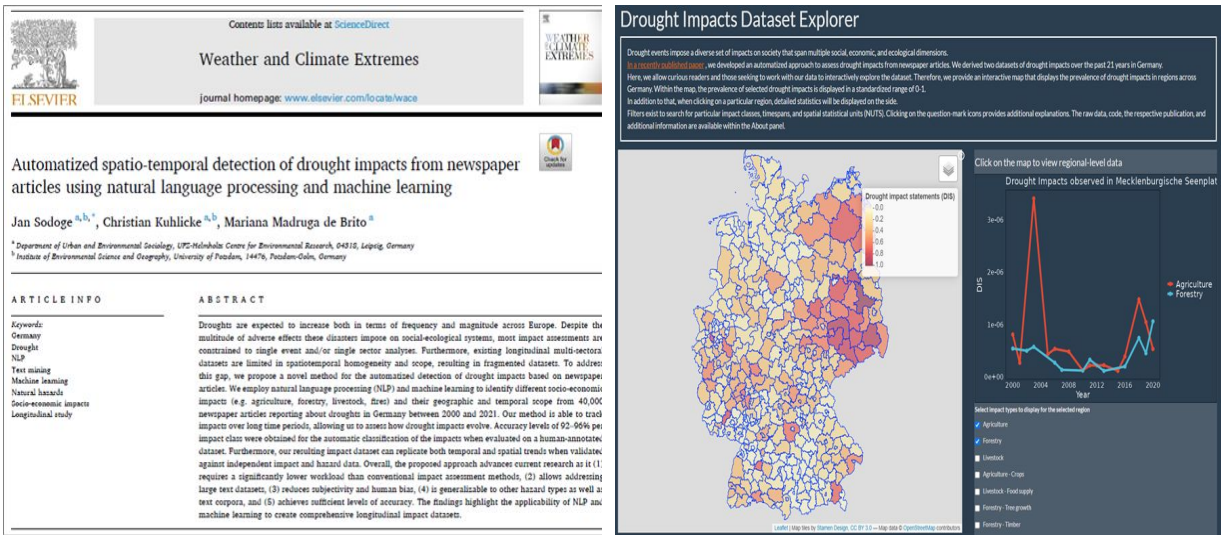
현 국가가뭄정보분석센터의 미계측 수원의 가뭄 분석은 인근 관측지점의 수원의 계측데이터를 활용하거나, SPI(Standard Precipitation Index)를 활용한 간접추정 방식을 활용하고 있다. 이를 보완하기 위해 국내에서는 위성자료에서 확보할 수 있는 기상인자를 활용해 가뭄지수를 개발하고 활용하는 방향으로 분석기술이 주로 개발되어 왔다.

국외에서는 AI를 활용해 가뭄모니터링 시 Anomaly Detection과 Imputation에 적용하고 RNN, LSTM, GAN 등을 활용해 가뭄예측에 적용한 연구사례가 있다.

그림1은 머신러닝을 활용해 시계열 데이터를 활용한 사례이고 그림2는 NLP(Natural Language Processing)을 적용한 사례를 나타내고 있다.



<그림1> Time Series Analysis 적용사례



<그림2> NLP 관련 적용사례

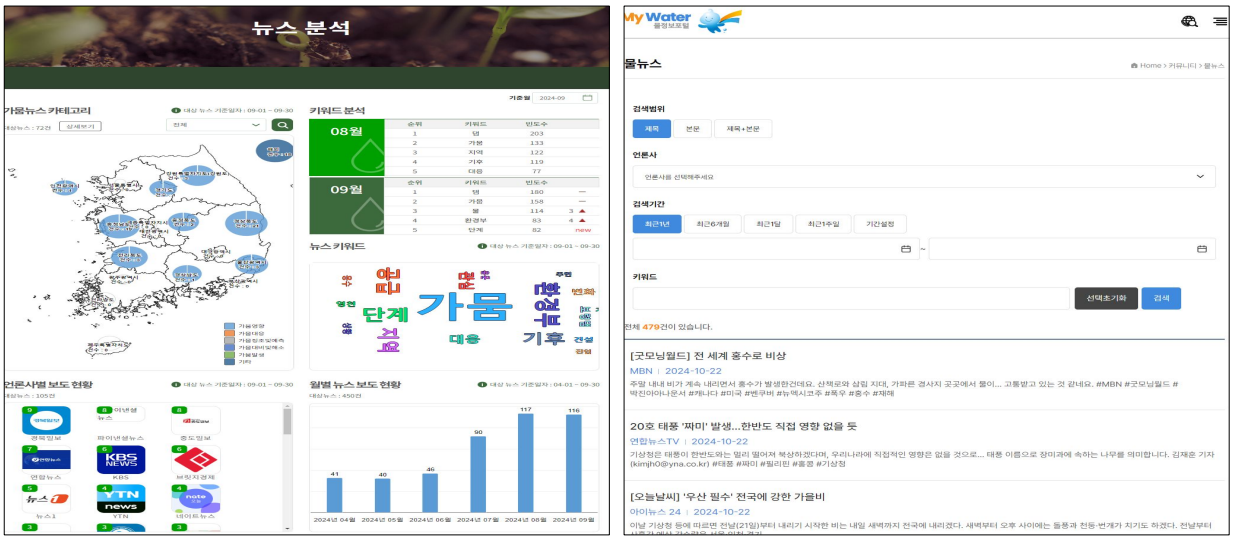
2.2 언론 웹스크래핑 등 관련 기술·활용사례 조사

국가가뭄정보포털에서는 뉴스를 웹스크래핑하고 지역별로 구분하여 정보를 제공중이나 지역별 구분 등은 수작업으로 진행하고 있다. 이외에 MyWater(물정보포털)에서는 키워드를 지정하고 언론사를 선택하면 '가뭄'과 관련된 언론 웹스크래핑 결과를 확인할 수 있으나 지역별, 가뭄 형태별 구분이 되어 있지 않다.

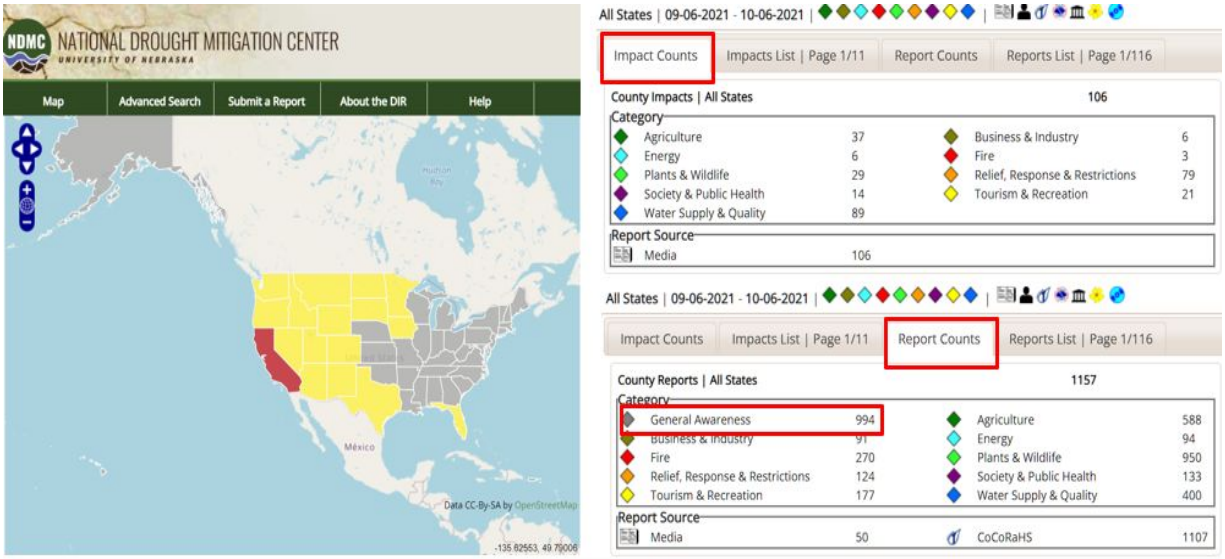
한편, 국외에서는 Newspapers와 Twitter를 활용한 Social Data 수집과 Visualization 모듈을 개발한 연구사례가 있으며, ChatGPT와 같이 가뭄정보를 쉽게 제공할 수 있는 사례가 다수 진행되어 왔다.

그림3은 국가가뭄정보포털(drought.go.kr, 좌)와 Mywater(water.or.kr, 우)의 뉴스분석과 물뉴스 페이지를 캡쳐한 그림을 나타내고 있다.

그림4는 미국 NDMC(National Drought Mitigation Center) 에서 운영중인 가뭄의 영향을 소셜데이터로 취합 분석한 내용을 게시하고 있는 포털을 나타내고 있다.



〈그림3〉 국가가뭄정보포털 뉴스분석(좌) 및 물정보포털 물뉴스(우)



〈그림4〉 Drought Impact Reporter(DIR)

한편 물환경정보시스템에서 제공하는 KRF(Korea Reach Fil)을 활용하면 미계측 지역의 하천 유출량 산정이 가능하다. KRF는 국가 및 지방하천을 대상으로 특정 기준에 따라 하천 구간을 정의한 자료(점, 선, 면으로 구성)로 이를 미계측 지역 유출량 산정에 활용 가능하다.

2.3 가뭄 모니터링을 위한 언론 빅데이터 웹 스크래핑 기술개발 및 적용성 평가

가뭄모니터링 시 언론자료를 활용하기 위해, 웹 스크래핑을 위한 기초 키워드를 검토한 결과는 아래와 같다.

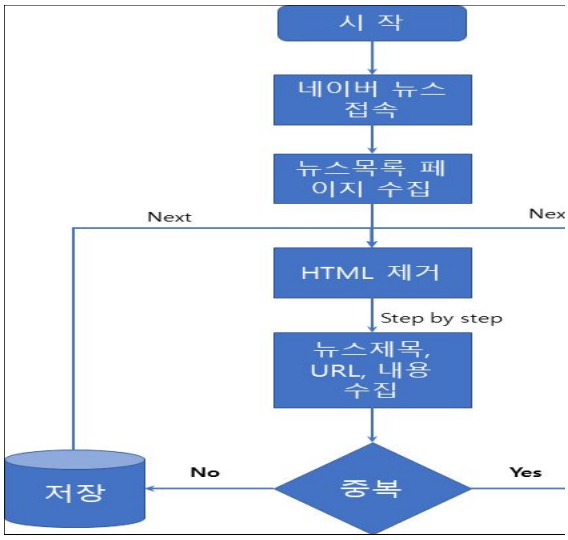
우선, 언론뉴스, 가뭄현황, 가뭄전망, 가뭄대응, 가뭄대책, 기타(홍보, 지원)로 키워드 선정하였다. 이후 python kiwipiepy 라이브러리를 활용하여 뉴스를 분류하였고 네이버 뉴스에 접속하고 목록를 수집한 후에 선정한 키워드별 제목과 내용을 선별하였다.

과업에서는 네이버 웹페이지에서 수집한 뉴스데이터를 가뭄뉴스인지 아닌지 구분하는 과정까지 평가 가능한지 테스해본 결과, 0.85이상의 정확도 가지고 분류가 가능한 것으로 평가되었다.(sklearn LogisticRegresstion 라이브러리 활용)

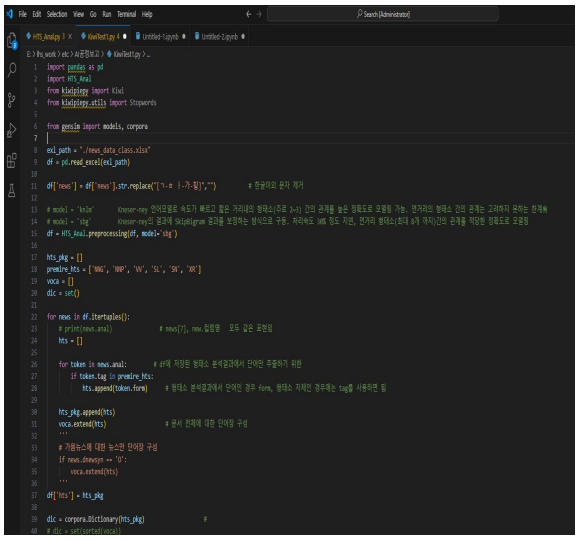
웹페이지 기반의 뉴스 수집과 가뭄뉴스 여부의 판단은 실무에 적용성이 충분해 보이나 가뭄뉴스를 토픽화하고 보다 세분화하여 지역별, 형태별로 분류하는 작업은 추후 기술개발을 통해 충분히 활용 가능할 것으로 판단된다.

네이버 뉴스기사 수집방식이외에 한국언론진흥재단의 “Bigkinds” OpenAPI를 이용하여 기사의 수집과 분류가 가능하다. 이를 활용하여 중복 뉴스기사, 관련 없는 기사 들 불용어 처리와 가뭄 관련 언론 기사를 수집 후 지역, 기사제목, 기사작성일, 기사내용, 피해구분(물공급, 축산, 농업), 피해상세(식수, 농업용수, 공업용수 등)으로 구분 할수 있는 기준을 선정하여 DB로 구축하여 수집결과의 활용성을 높이는 것이 중요하다.

그림5는 시범적용한 뉴스 수집 및 분류 모듈개요를 나타낸 것이고 그림 6은 시범개발한 Python기반의 뉴스를 분리하는 코드를 나타낸 것이다.



〈그림 5〉〉 뉴스 수집 및 분류모듈 개요(좌)



〈그림 6〉 시범개발한 python을 활용한 뉴스분류(우)〉

2.4 딥러닝을 활용한 가뭄현황·분석 및 가뭄정보 활용·적용성 평가

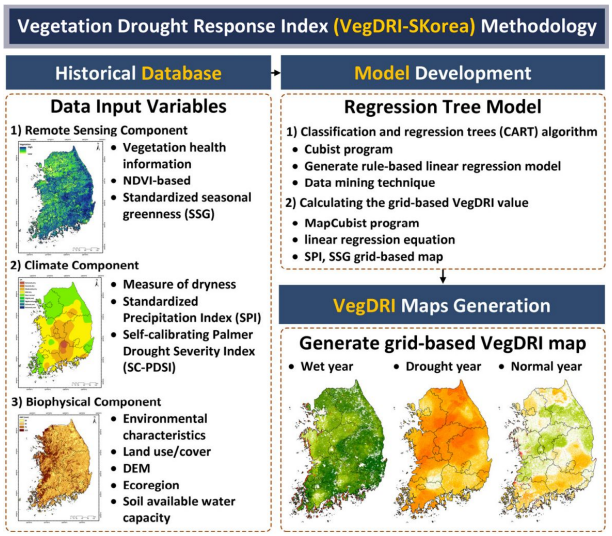
첫 번째 규칙기반 회귀모형을 적용해 가뭄지수 생산이 가능한지 검토하였다. 미국 NDMC와 USGS에서는 단일 자료로 활용한 가뭄분석의 한계점을 극복하기 위하여 위성영상정보, 기후정보, 생물물리학적 정보 세가지 입력자료를 바탕으로, 데이터마이닝 기법과 규칙기반 회귀모형

을 적용한 격자기반의 VegDRI를 활용 중에있다.

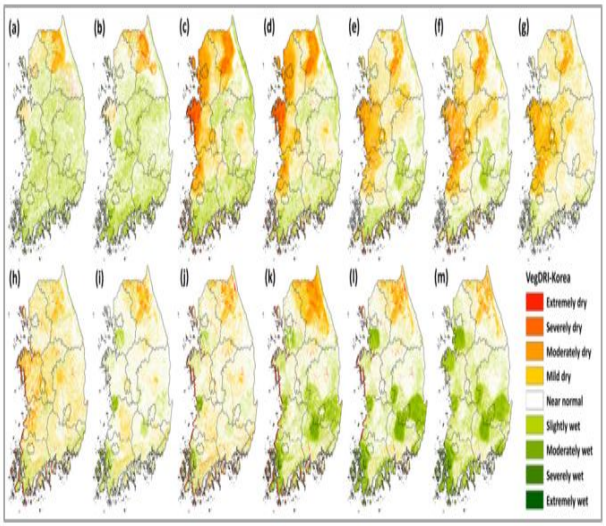
본 연구에서는 남한지역을 대상으로 SSG(MODIS), SPI(가뭄포털), PDSI(가뭄포털), DEM(USGS), Land Cover(USGS), AWC(농업기반공사), ECO(Nature Consevancy)를 획득하고 250m 공간단위로 리샘플링하여 분석한 격자기반 VegDRI 가뭄지수결과를 검토하였다.

Veg-DRI 분석은 2022년 국가가뭄정보센터에서 진행한 연구결과를 활용하였다. 검토한 결과 250m 격자단위로 기존의 관측지점 기반의 가뭄지수를 보완할 수 있는 장점이 있으나 수원의 용수공급 능력을 평가하는 現 가뭄현황분석에는 참고자료 이상의 활용은 어려워 보이는 것으로 나타났다. 다만, 관측데이터가 없는 미계측 수원의 가뭄분석 시 격자별 현황을 파악할 수 있어 현 SPI지수 결과를 보완하여 보다 정교한 분석이 가능할 것으로 보인다.

그림7은 Veg-DRI의 입력자료와 방법론을 도시한 것이고 그림8은 2016년도 Veg-DRI 월별 분석결과를 도시한 것이다.



〈그림7〉 Veg-DRI 입력자료 및 방법론

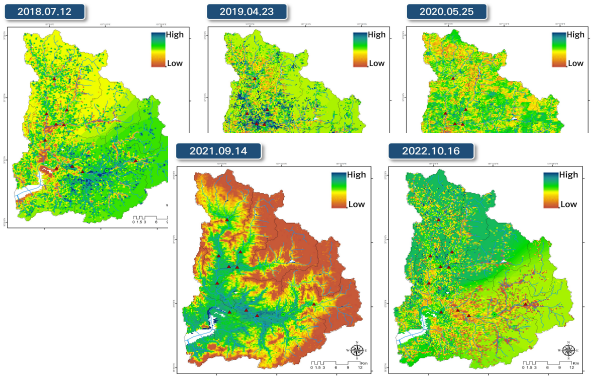


〈그림8〉 Veg-DRI 분석결과

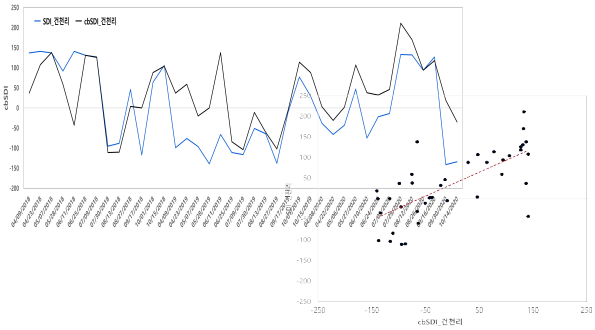
두 번째 랜덤 포레스트 기반의 하천수위 예측기술의 적용성 여부를 검토하였다. 계측이 이루어지지 않고 있는 소규모 하천의 수위 예측을 위해 해당 지점의 DEM, LC, AWC, ECO와 인근관측지점들의 SDI값을 참고변수로 활용하여 랜덤 포레스트 기반의 하천수위 모델을 구성하고 활용한 사례를 검토하였다. 하천수위 분석은 2023년 국가가뭄정보센터에서 진행한 연구결과를 활용하였다.

검토결과 실측지점의 평가 결과가 평균 0.76 정도로 높게 나타났으나 실제 취수여부를 판단하기에는 보다 정밀한 평가가 요구되는 것으로 판단되었다. 하지만 추후 고도화와 개선을 통해 실무에 활용 가능할 것으로 판단된다.

그림9는 랜덤포레스트에서 활용한 5개의 입력자료를 도시한것이고 그림 10은 건천리 실측지점에서 분석결과와 실측결과를 비교한 시계열 그래프를 나타낸 것이다.



〈그림9〉 랜덤포레스트 입력자료



〈그림10〉 분석결과(건천리 실측지점에서 비교)

세 번째 LSTM기반의 저수지 유입량 산정기술의 활용성을 검토하였다. 최근 강우-유출모형을 대신할 수 있는 LSTM기반의 학습모델 적용사례가 제시되고 있으나 대부분 홍수기에 활용을 위한 홍수량 분석 사례로 볼 수 있다.

LSTM 기반 유입량 예측 모델의 경우 現 1차원 개념모델을 능가할 만큼 정확도를 보여주지는 않고 있는 것으로 조사되었다. 한희찬 외 3명이 연구한 Sequence to Sequence based LSTM (LSTM-s2s)모형을 이용한 댐유입량 예측에 대한 연구에서 상관계수는 0.71~0.90였고, 정재원 외 4명이 연구한 LSTM 기반 딥러닝 기법을 이용한 섬진강 구례교 지점의 홍수위 예측에서는 실측치와의 상관계수가 0.68~0.96 수준으로 나타났다. 또한 안석욱 외 3명이 연구한 LSTM - MLP 인공신경망 앙상블을 이용한 장기 강우유출모의에서는 상관계수가 0.74~0.85 수준으로 나타났다.

이와 같은 결과는 기존 1차원 개념 모델결과보다 유사 혹은 떨어지는 수준으로 기존 유입량 예측모형의 참고자료로 활용할 수 있는 대안은 될 수 있으나 대체할 수 있는 수준으로 판단할 수 있다.

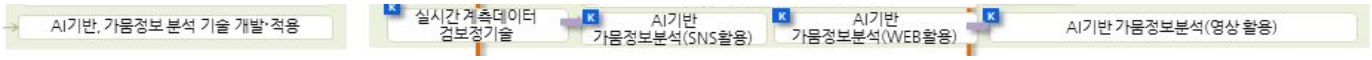
2.5 가뭄 모니터링 기술 고도화를 위한 기술개발 로드맵 내 AI 기술 적용·수립

국가가뭄분석센터에서는 가뭄기술의 체계적인 발전과 활용을 위해 1차('17~'21), 2차('24~'28) 중장기 기술개발로드맵을 수립하고 기술개발을 추진하고 있다.

그림 11은 2차 기술개발 로드맵을 나타내는 그림이다. '가뭄정보통합관리기술', '가뭄모니터링 및 예측기술', '가뭄대응 및 의사결정 지원기술',' '가뭄정보시스템' 총 5개 영역으로 구분하였으며, 기후변화에 대응가능하고, 가뭄대응 및 의사결정 지원역할을 강화하며 첨단기술 도입 및 적용을 목표로 연차별 추진계획이 수립되어 있다.



<그림11> ' 24~ '28 국가가뭄정보분석센터 중장기 기술개발 로드맵



<그림12> ' 24~ '28 국가가뭄정보분석센터 중장기 기술개발 로드맵 내 AI관련 부분

그림 12는 2차로드맵 중 AI관련 부분을 발췌한 것이다. 뉴스 텍스트 마이닝부터 영상 이미지 분석기술을 확보하여 가뭄모니터링 및 전망 결과의 정확도를 높이고 분석 속도를 개선하는 데 목적이 있다.

본 연구에서는 검토한 내용을 기반으로 현 가뭄분석센터에서 활용 혹은 적용가능한 AI관련 기술목록을 도출하였다.

1) (가뭄관련 데이터 마이닝) 언론, 소셜, 뉴스, 이미지, 영상 등 가뭄관련 데이터를 마이닝하고 이를 정제 및 저장하여 가뭄모니터링 및 전망에 활용 가능하다.
2) (위성자료 기반 가뭄지수) 격자단위의 데이터를 구성하고 다양한 위성영상과 지상데이터를 활용하여 AI 기술을 연계적용한 다양한 가뭄지수개발 및 활용 가능하다. 예를 들면 규칙기반 회귀모형을 적용한 격자기반의 VegDRI와 이를 수정·보완한 가뭄지수를 개발이 가능하다.
3) (딥러닝을 활용한 가뭄현황분석) 기존 가뭄현황분석의 정확도 향상 및 검증을 위한 추가분석 도구로서 활용 가능하다. 예를 들면, 기존 지수와 위성기반 지수데이터를

AI 기술을 활용하여 분석 및 평가, 인공지능을 활용한 기존 가뭄단계와 신규 가뭄지수의 상관성 분석 등이 가능하다.

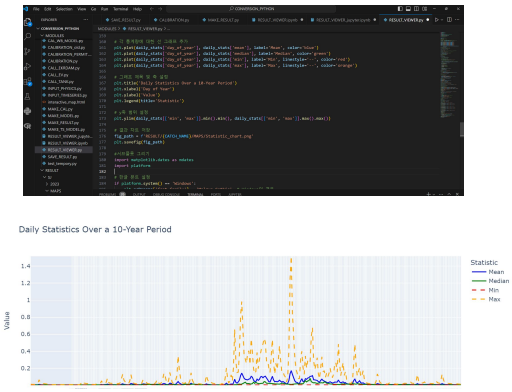
4) (미계측 수원현황 모니터링) 계측데이터가 없는 소규모 저수지의 저수율, 소하천의 수위 등 취수지점의 현 가뭄상황 분석 시 실측데이터를 대체할 수 있는 모니터링 도구로 활용 가능하다. 예를 들면, 위성영상과 딥러닝을 활용한 수체분석, 인근 관측소 및 연관인자를 활용한 딥러닝 기반의 미계측 하천수위 예측 등이 적용가능하다.

5) (용수공급 수원의 유입량 예측) 1차원 개념모델(TANK모형)을 보완하여 보다 간단하고 합리적인 유입량 분석도구로서 활용 가능하나 기존 모델을 대체할 정도로 정확도가 높지 않지않을 것으로 예상된다. 예를들면 LSTM 기반의 저수지 유입량, 하천수위 예측 모델 적용 및 활용이 가능하다.

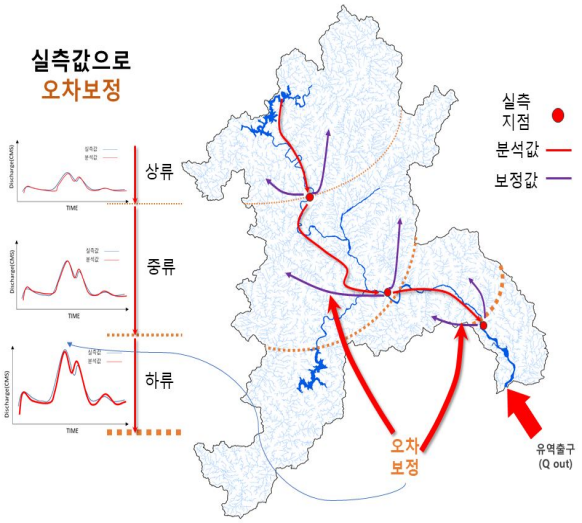
6) (가뭄분석 업무 및 분석 프로세스 개선) 대규모 언어모델(LLM)을 도입해 보유 중인 가뭄관련 데이터와 분석모듈을 쉽게 검색·분석하는 자동화가 가능하다. 예를 들면, Chat-gpt와 같이 서술형 질의 응답방식으로 정보검색 및 분석업무처리가 가능할 것으로 보인다.

7) (물수급모형의 실측치 검보정) 단순 면적비 분배방식을 검보정 방식을 보완하여 보정대상지점들의 유량에 영향을 줄 수 있는 과거 유량, 강수량, 하천경사, 하천폭, 취수량, 토지피복 등을 종합적으로 반영한 딥러닝 기반의 보정방법 적용가능하다.

그림 13은 물수급 모형의 전처리 코드 및 결과를 도시한 그림이고 그림 14는실측값으로 오차보정시 AI모형을 적용하는 방법을 나타낸 것이다.



〈그림 13〉 10년치 결과분석을 위한 전처리코드 및 결과



〈그림 14〉 실시간 계측지점 유량 예측·검증을 위한 AI모형 컨셉

도출한 AI 기술을 활용하여 2차 중장기 기술로드맵의 수정(안)을 도출하였다.

먼저, 당초 소극적 적용범위(실측데이터 정확도 향상분야)에서 가뭄모니터링 및 전망 전반에 걸쳐 폭넓은 적용범위로 확대 적용하는 것으로 방향을 수립하였다. 가뭄관련 데이터 마이닝 및

분류, 미계측 수원 모니터링 및 전망, 기존 가뭄분석결과 평가 및 보완, 가뭄분석 업무 및 프로세스 개선 영역으로 카테고리 세분화하여 장래 기술수요에 대응하고자 하였다. 연차별 주요추진계획은 다음과 같다.

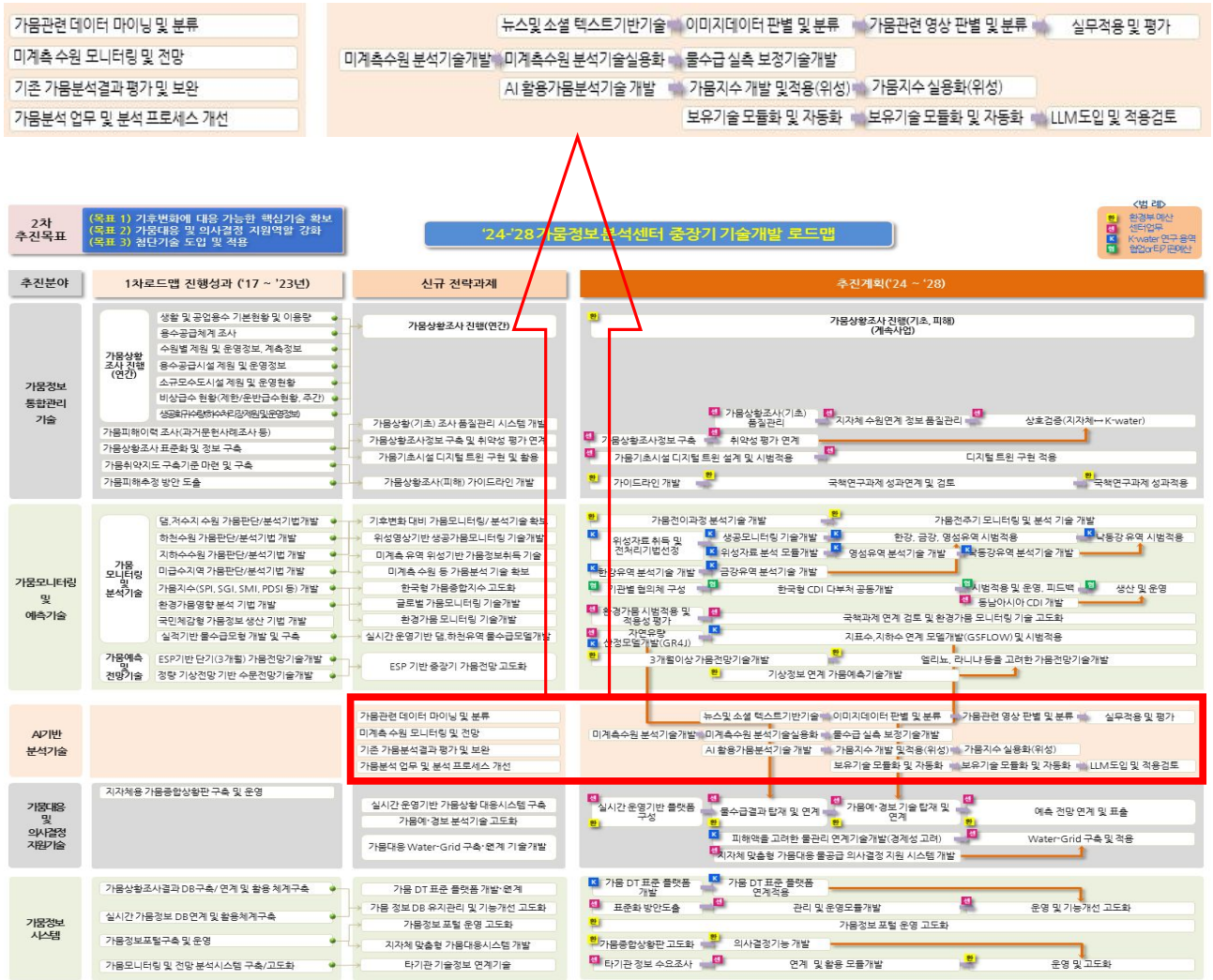
- (2025년) 미계측 수원 모니터링 기술 실용화, 뉴스 및 소셜 등 텍스트 기반 데이터 마이닝 및 분류 기술개발

- (2026년) 딥러닝을 활용한 가뭄분석 기술 개발, AI기반 물수급모형 실측치 보정 기술 개발, 가뭄관련 이미지 데이터 판별 및 분류 기술개발

- (2027년) 위성기반의 가뭄지수 적용 및 실용화, 가뭄관련 영상(cctv 등) 판별 및 분류 기술개발

- (2028년) LLM 도입 및 적용을 위한 기술검토

그림 15는 AI 기술을 반영한 2차로드맵의 수정(안)을 도시한 것이다.



<그림 15> '24 ~ ' 28 로드 내 AI 관련 개선(안)

제 3 장 결 론

국가 가뭄예경보 시행 및 국가가뭄정보포털 운영으로 다양한 가뭄정보를 수집·분석·생산하여 서비스하고 있으나, 현재 활용중인 수치모형 기반의 가뭄정보 분석방법은 소요시간으로 인한 실시간 분석에 한계가 있으며, 현재 생공가뭄 모니터링은 수원(저수량) 및 기상 상황에 크게 의존하고 있어 미계측 지역의 정확도 확보에 어려움을 겪고 있다.

본과업에서는 AI 활용한 가뭄 모니터링 인자(언론보도 포함) 발굴 및 분석기술 개발 적용성을 검토하고, 현재 가뭄업무 중 AI기술 적용분야 발굴하여 기술개발 로드맵에 반영하고자 하였다.

본 연구에서는 가뭄 모니터링 주요인자·분석기술, 언론 웹스크래핑 등 관련 기술·활용조사하고 가뭄 모니터링을 위한 언론 빅데이터 웹 스크래핑 기술개발 및 적용성 평가하여 국내외 가뭄과 관련하여 AI와 관련된 기술들의 활용성 및 적용성을 검토하고 평가하였다. 특히, 딥러닝을 활용한 가뭄현황·분석 및 가뭄정보 활용·적용성 평가하여 규칙기반 회귀모형 적용(가뭄지수), 랜덤 포레스트 기반 하천수위 예측, LSTM 기반 저수지 유입량 산정 기술과 국가가뭄분석센터에 적용가능한 7가지의 기술목록을 도출하였다.

도출한 기술은 가뭄 모니터링 기술 고도화를 위한 2차기술개발 로드맵 내 반영하여 합리적이고 체계적으로 AI 기술이 개발되고 궁극적으로 국가가뭄분석센터 가뭄예경보 정확도 향상에 도움이 될 수 있는 기반을 마련하였다.

참 고 문 헌

1. 한경대학교, “공간정보 빅데이터를 활용한 가뭄예·경보 분석기술개발(2차년도)”, 환경부, 2023.12.

2. Abhirup Dikshit, Biswajeet Pradhan, "Explainable AI in drought forecasting" Machine Learning with Applications, Vol 6, 100192, 2021.

3. Jan Sodoge, Christian Kuhlicke, Mariana Madruga de Brito., "Automatized spatio-temporal detection of drought impacts from newspaper articles using natural language processing and machine learning" Weather and Climate Extremes, Vol 41 ,100574, 2023.

부 록

부록 1 : 전문가 자문결과(강원대 김병식 교수)

부록 2 : 전문가 자문결과(명지대 김영도 교수)

부록 1 : 전문가 자문결과(강원대 김병식 교수)

□ 가뭄 모니터링 주요인자·분석기술, 언론 웹스크래핑 등 관련 기술·활용조사

[자문의견]

1. 기상학적 가뭄지수인 SPI 지수는 기상관측소를 기준으로 공간 분포시켜 적용해도 무방하지만, 하천 유출량 데이터를 활용시 일반적인 공간분포 기법을 사용할 수 없음
2. 미계측 지역의 하천 유출량 산정시 물환경정보시스템에서 제공하는 KRF(Korea Reach File)을 활용 필요
   - KRF는 국가 및 지방하천을 대상으로 특정 기준에 따라 하천 구간을 정의한 자료(점, 선, 면으로 구성)로 이를 미계측 지역 유출량 산정에 활용

[KNU 연구내용]

1. KRF를 이용한 생활·공업 용수 공급 가능량 데이터 산정
   - 여기서 공업·생활용수 공급량을 산정하기 위해, 환경부에서 제공하고 있는 해당 하천의 월단위 유출량을 활용
   - 월단위 유출량 데이터를 이용하여 계절적 변동 분석을 통해 계절에 따른 유출량 변화 패턴을 분석
   - 여기서 용수 공급량을 산정하기 위해 월단위 유출량을 이용하여 최소유량를 산정하고 가용유량을 산정
     · 최소유량: 유황곡선의 저수량(Q275)를 기준
     · 최소유량은 수문분석법, 계략수리계산법, 생태수리모델을 통해 산정 할 수 있으며 본 과업에서는 수문 분석법 중 유황, 평년의 90분위 유량, 7Q10을 검토하여 최소유량 선정
     · 가용유량: 최소 유량을 제외한 나머지 유출량을 가용유량으로 설정

< 최소유량(수문분석법) 산정 방법 비교 >

방법	내용
7Q10	• 10년에 한번 연속 7일 동안 발생할 것이 예상되는 유량
Q90	• 영국, 웨일즈에서 최소유량 지표로 사용
Tennant	• 미국 중서부의 건전한 하천환경 보호를 위한 최저유량 산정을위해 개발 • 연평균 유량에 대해 목적에 따라 %를 설정하는 방식
ABF	• 8월 중앙유량 또는 월 최저유량 중앙값을 이용하여 산란기 유량 산정
NGPRP	• 평년의 90분위 유량 적용
Hoppe	• 송어 생활단계를 기준으로 일 유량 설정

	• 유량 지속시간 곡선 활용
Texas	• 월 중앙유량의 % 유량 설정 • 하천 생태계 조사결과를 고려하여 설정

- 생활·공업 용수 공급량 계산: 가용유량을 생활용수 및 공업용수 수요에 맞춰 할당

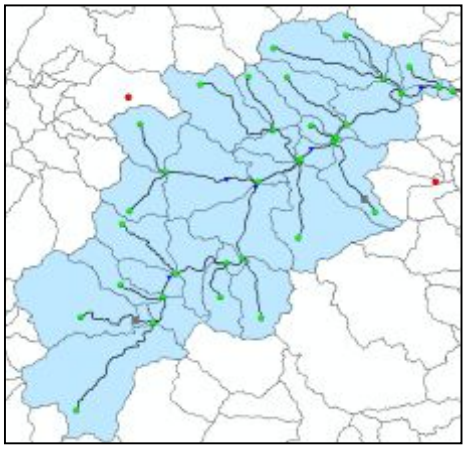
예시: 가용 유량을 통한 생활 및 공업용수 산정
유출량 데이터: 월 평균 유출량이 50,000 m^3라고 가정합니다.
최소 유량: 최소 유량으로 월 10,000 m^3를 설정합니다.
가용 유량: 50,000 m^3 - 10,000 m^3 = 40,000 m^3
생활 및 공업용수 이용량:
생활용수: 20,000 m^3
공업용수: 15,000 m^3
공급 가능량: 가용 유량(40,000 m^3)이 생활용수(20,000 m^3) 및 공업용수(15,000 m^3) 수요를 충족시키므로, 공급 가능.

< 생활·공업 용수 산정 예시 >

- 하천의 취수장을 기준으로 생활·공업용수를 산정시 자연 유출량 데이터가 필요지만 하천의 모든 지점에서 유출량을 산정하지 않기 때문에 별도의 유출량의 추정이 필요
- 본 과업에서는 물환경정보시스템에서 제공하고 있는 KRF(Korea Reach File)를 활용하여 취수장이 위치해 있는 하천구간의 유출량을 추정

· KRF(Korean Reach File) : 국가 및 지방하천을 대상으로 특정 기준에 따라 하천 구간을 정의한 자료(점, 선, 면 으로 구성)

- 취수장이 위치한 하천 구간의 유출량 추정은 유역 면적대비 유출량으로 산정이 가능



OBJECTID	CUM_AREA	면적비	유량비
5153	1816.1	1.0	1.0
5171	289.1	0.2	0.2
5170	1515.0	1.0	0.8
7632	1527.0	0.8	0.8
5172	25.5	0.0	0.0
5173	1452.5	1.0	0.8
5175	259.2	0.2	0.1
5174	1190.5	0.8	0.7
5962	288.7	1.0	0.2
5963	37.9	0.9	0.0
7633	44.4	0.2	0.0
5964	224.0	0.8	0.1
6469	108.4	0.6	0.1

< KRF 기반 유량-면적비 산정 (예시) >

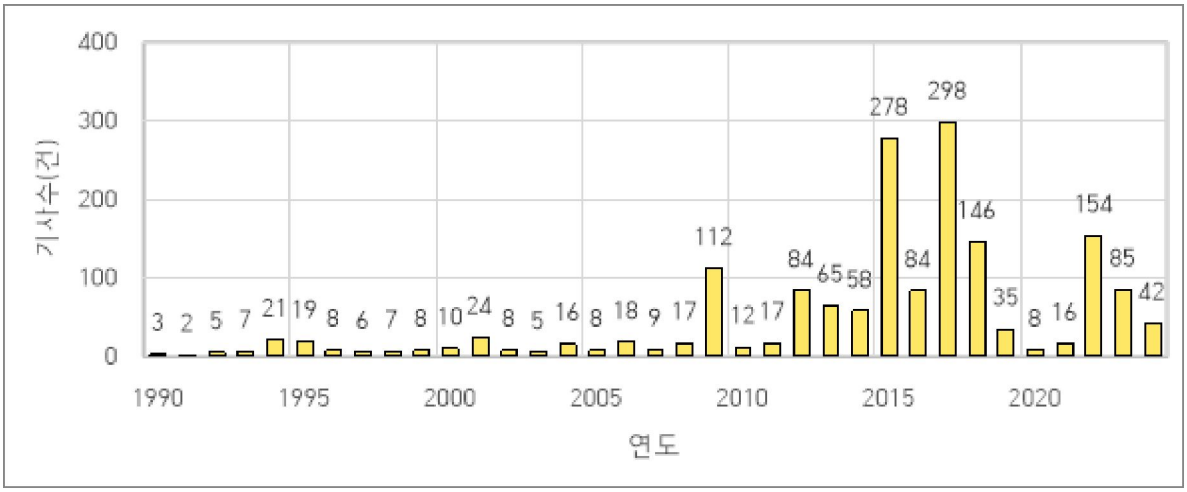
□ 가뭄 모니터링을 위한 언론 빅데이터 웹 스크래핑 기술개발 및 적용성 평가

[자문의견]

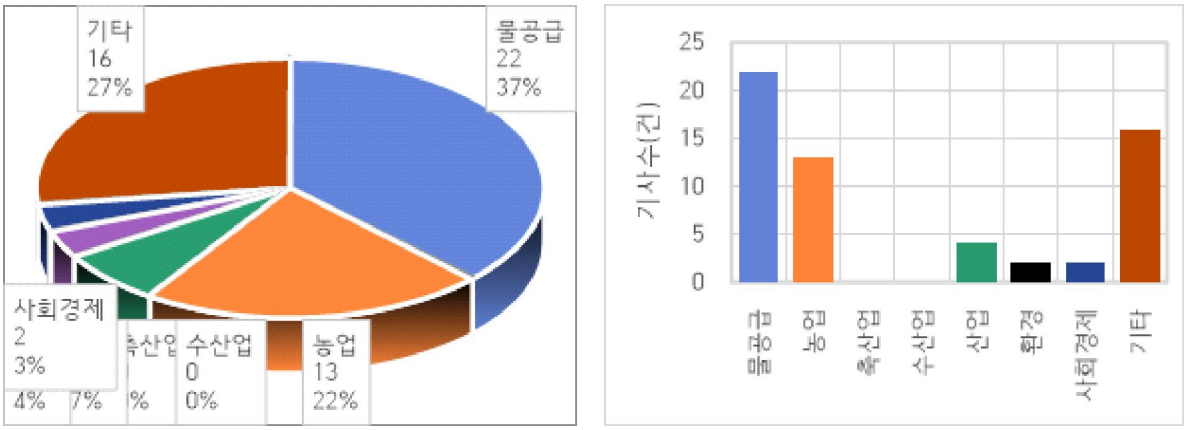
1. 네이버 뉴스에서 기사를 수집할 경우 저작권과 같은 문제가 발생하여 모든 정보를 수집에 한계가 있음
   - 한국언론진흥재단의 “Bigkinds” OpenAPI를 이용하여 기사를 수집하여 적용하는 것을 권장
   - “Bigkinds”에서는 지역(시도)단위의 기사를 1차 분류하여 제공하며, 기사 본문을 대상 자연어 처리를 통해 지역 구분이 가능하며, 피해구분, 상세피해 정보도 DB로 구축 가능
2. 다양한 분야에서 언론기사를 스크래핑하는 방법을 활용하여 뉴스기사를 수집하여 적용 중
   - 중복 뉴스기사, 관련 없는 기사 들을 불용어 처리하는 것이 중요
   - 가뭄 관련 언론 기사를 수집 후 지역, 기사제목, 기사작성일, 기사내용, 피해구분(물공급, 축산, 농업), 피해상세(식수, 농업용수, 공업용수 등)으로 구분 할수 있는 기준을 선정하여 DB로 구축하여 수집결과의 활용성을 높이는 것이 중요

[KNU 연구내용]

1. 웹크롤링을 이용한 가뭄관련 언론기사 자동 수집 알고리즘 개발
   - 기사 수집 방법은 웹 크롤링 기법을 활용한 기사 수집이며 검색어는 “가뭄”으로 설정하고 1990년부터 2023년 4월 까지 기사를 수집
   - 수집 된 가뭄관련 기사의 수집 정확도 향상을 위해 불용어(ex: 연예인, 정치인 이름, 광고 등)를 설정
   - 물공급, 환경, 생활, 농업, 산업 등 가뭄이 영향을 미치는 분야와 피해 내용에 대해 분류하여 DB 구축
   - 기사별 유사도 검사를 통해 유사도 0.9 이상인 기사는 삭제하여 중복뉴스로 간주하고 삭제



< Bigkinds OpenAPI를 이용한 가뭄 관련 뉴스기사 수집 결과 >



< 가뭄 영향구분에 따른 뉴스 기사 수 >

2. 크롤링을 통해 수집된 뉴스기사 활용 방안

- 뉴스 기사의 DB를 구축하기 위해 기사내에 언급되는 광역시도, 시군구명을 이용하여 시군 단위 뉴스기사를 분류
- 뉴스 작성일, 광역시도, 시군구, 기상요소, 뉴스제목, 기사본문, 가뭄 영향 구분, 가뭄피해 내용으로 DB 구축

작성일	2017-12-18
기사제목	"먹는물 끊길라"…부안,고창 가뭄 극심
기사내용	겨울 가뭄에 부안 고창지역 상수원이 말라가고 있다. 전북도에 따르면 18일 현재 부안 고창지역 식수원인... 상대적으로 겨울 가뭄이 크지 않은 덕이다……
시군구명	부안시, 고창군
피해구분	생활용수
피해상세	식수

< 가뭄 뉴스기사 DB 구성도 >

작성일	뉴스제목	기사 내용	광역시도	시군구	기상요소	영향구분	피해상세
2022-03-05	"45년 농사에 이런 가뭄은 처음"			영천시	가뭄	농업	밭, 마늘, 농사
2014-06-15	"AI 끝났을 알았는데"...청정지역 강원도 횡성 고병원성 확인 '멘붕'			횡성군	가뭄	기타	기타
2011-10-21	"가뭄 때 제주 용천수 27% 고갈..함양량 감소로"		제주특별자치도		가뭄	물공급	지하수
2015-06-15	"가뭄 때문에..." 충주 호암지 수경분수 가동 중단		충청북도	충주시	가뭄	기타	기타
2017-06-18	"가뭄에 농사 포기해야할 판" 애타는 무안 간척지 농가		전라남도	무안군	가뭄	농업	농가, 농사, 농민
2017-06-24	"가뭄에 목 마르는 밀양강 둔치의 꽃"		경상남도	밀양시	가뭄	기타	기타
2015-06-19	"가뭄에 물도 말랐는데"...하천으로 폐수 '펄펄'		서울특별시		가뭄	환경	오염, 폐수
2017-05-31	"가뭄에 타들어 가는 농심"		충청남도	보령시, 서	가뭄	농업	모내기, 논
2006-09-23	"가뭄에도 살아남는 식물재배, 환경문제 기여"		서울특별시		가뭄	농업	토양, 생장, 생육
2017-06-11	"가뭄으로 산소 부족해"... 의정부 중랑천서 잉어 집단 폐사			의정부시	가뭄	환경	산소
2022-02-18	"겨울가뭄 심각"...농작물 고사에 산불까지 급증		경상북도		가뭄	환경	산불
2017-12-23	"경남 10월 이후 2개월간 강우량 2㎜뿐, 가뭄 심각"		경상남도		가뭄	기타	기타
2014-07-21	"고추는 타고 저수지는 바닥..." 강화군 타는 농심		인천광역시	강화군	가뭄	농업	농민
2013-10-28	"극심한 가뭄 벌써 잊었나"			제주시	가뭄	농업	작물, 밭, 농작물
2017-06-01	"기다리는 비는 찔끔.." 가뭄·우박에 농민들 겹시름			곡성군	가뭄	농업	작물, 밭, 농사, 모내기
2019-03-03	"낙동강 보 개방 해제 민심과 동떨어져"		경상북도		가뭄	기타	기타
2009-01-28	"농작물? 먹는 물도 빌리러 다녀", '지독한 가뭄'		경상남도	합천군	가뭄	농업	작물, 밭, 농작물
2015-11-03	"다도해가 아닙니다"		충청북도	옥천군	가뭄	물공급	댐수
2009-06-05	"다시는 가뭄 없길"..횡지연못서 낙동강 발원제		강원도	사상구, 태	가뭄	기타	기타
2014-06-14	"마지막 청정지역까지 고병원성 AI"...방역당국 '멘붕'			횡성군	가뭄	기타	기타
2017-12-18	"먹는물 끊길라"...부안고창 가뭄 극심			고창군, 부	가뭄	물공급	식수

< 가뭄 뉴스기사 DB >

□ 딥러닝을 활용한 가뭄현황·분석 및 가뭄정보 활용·적용성 평가

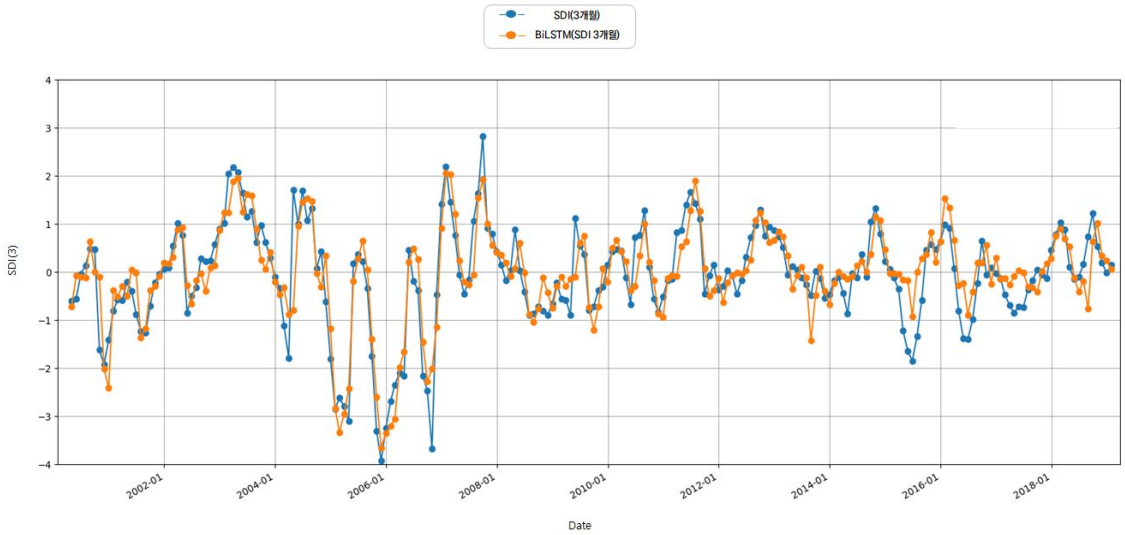
[자문의견]

1. 격자기반 VegDRI 가뭄지수결과는 기상학적 가뭄을 평가하는데 활용이 가능하며 유역단위의 수문학적 가뭄을 평가하는데 한계가 있음
   - 동일기간의 기상학적 가뭄과 수문학적 가뭄의 양상은 서로 차이가 있음
   - 수문학적 가뭄은 하천의 유출량 또는 저수지의 저수량 등과 같은 데이터를 활용해야함
2. 하천수위 예측시 수위 데이터는 시간적 연속성이 있는 데이터로 딥러닝 모델을 사용하는 것이 적절함
   - 전 시간의 수위 데이터, 상류의 저수지, 보 데이터 등 다양한 인자를 독립변수로 두고 예측할 경우 높은 예측률을 보임
3. 가뭄 모니터링에 대한 정의가 명확해야함
   - 기상학적 가뭄, 수문학적 가뭄, 사회경제적 가뭄 중 모니터링을 하는 방법과 결과는 서로 상이함
   - 물관리 측면의 가뭄 모니터링시 기상자료 기반의 가뭄 모니터링은 한계가 있음
4. 가뭄지수 기반 가뭄 모니터링 기술과 관련하여 많은 기법이 있지만 “가뭄정보분석센터”의 가뭄 모니터링의 목적에 맞는 기법을 선정하여 적용해야함, 필요하다면 독자적인 지수 산정방안 개발을 고려

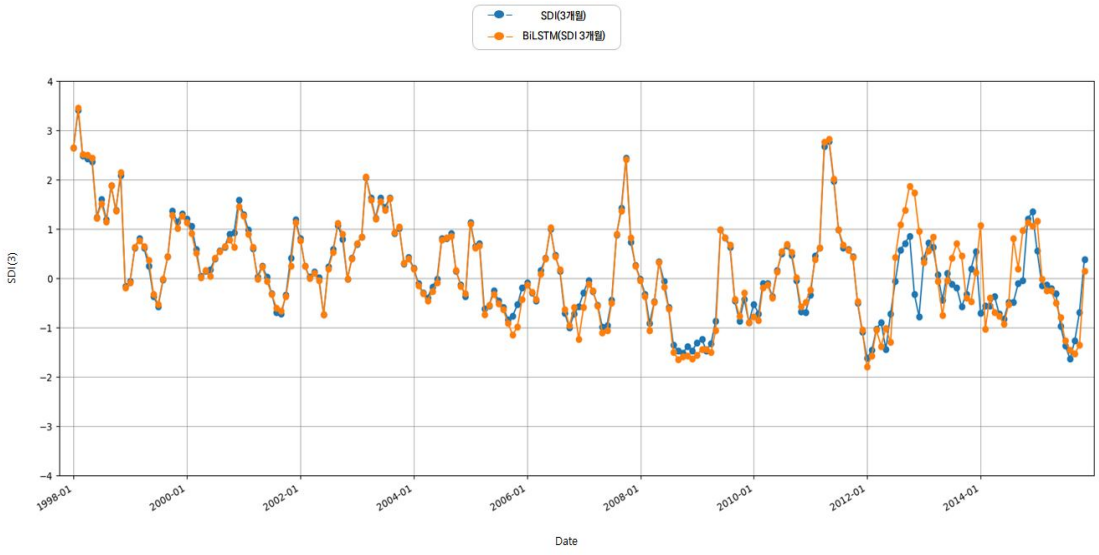
[KNU 연구내용]

1. BiLSTM을 활용한 수문학적 가뭄지수 예측

- BiLSTM은 순방향과 역방향 LSTM으로 구성되었으며 정방향, 양방향 양쪽의 정보를 활용하여 순차적 종속성을 모델링하는 방법
- 3개월 지속시간의 SDI(Streamflow Drought Index) 지수를 종속변수로 두고 강우량, 최고기온, 최저기온, 평균기온, 증발산량 등을 독립변수로 설정하여 BiLSTM 모델 개발
- 전주천, 영산강 유역을 대상으로 수문학적 가뭄지수를 예측하였고, 기상자료는 기상청 ASOS 데이터, 수문자료는 국가수자원관리종합정보시스템 정보를 활용
- 각 지역별 분석결과 두 유역 모두 0.7이상의 정확도를 보임, 유출량의 결측치가 많음을 감안하면 매우 높은 정확도를 가지는 것을 확인



전주천 미산교



영산강 극락교

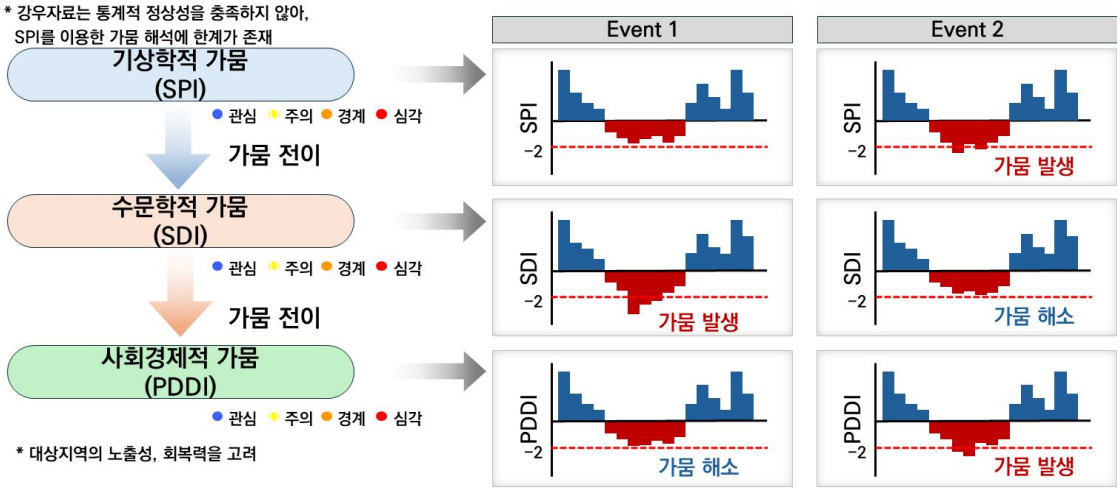
< BiLSTM을 활용한 SDI지수 예측 결과 >

2. 생활·공업분야 가뭄 모니터링 기술 개발

- 현재 생·공분야 가뭄 모니터링 정보는 주간단위로 분석된 가뭄단계(관심/주의/경계/심각)로 구분
- 「수자원의 조사·계획 및 관리에 대한 법률」 제 7조 '가뭄 상황조사'에 근거하여 기초조사, 형황 및 전망 분석, 영향 및 피해조사를 시행
- 생·공분야 가뭄 모니터링 정의: 주간 단위의 가뭄단계를 일 단위로 작성하여 가뭄 상황의 급격한 변동에 대응할 수 있는 모니터링 정보를 제공할 수 있도록 함
- 가뭄은 기상 → 수문 → 사회경제적 가뭄으로 전이되며 각 전이과정의 변동사항을 SPI, SDI, PDDI를 산정하여 모니터링 체계 개발

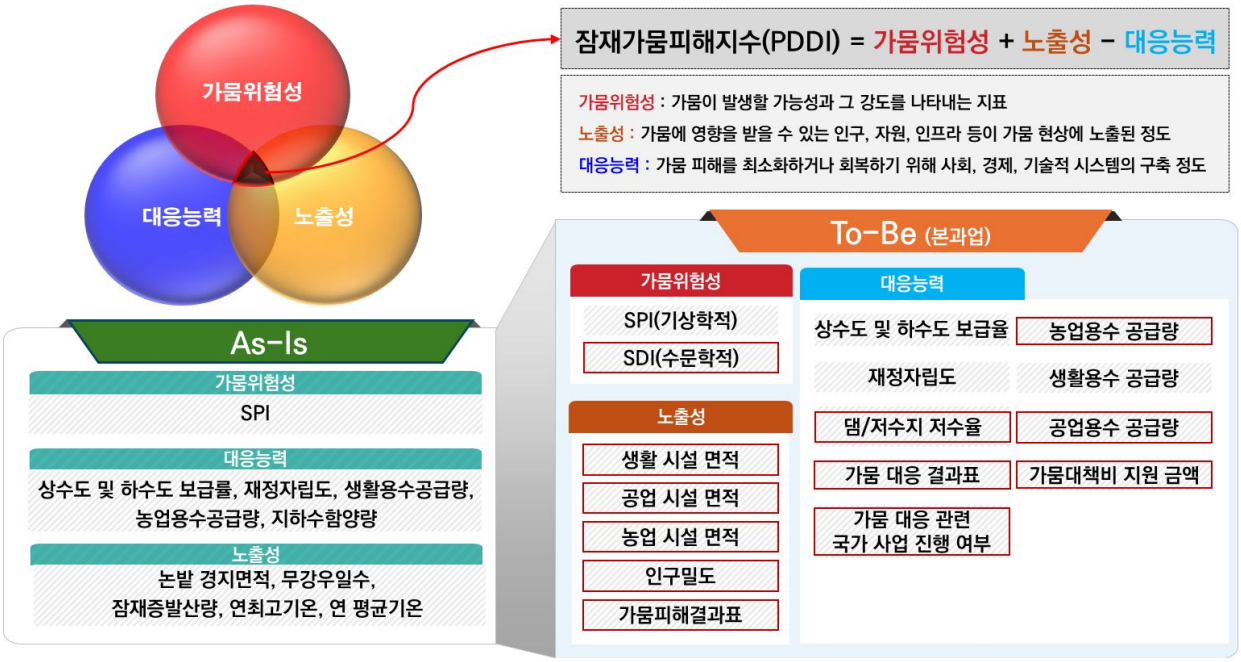


< 가뭄의 정의 >

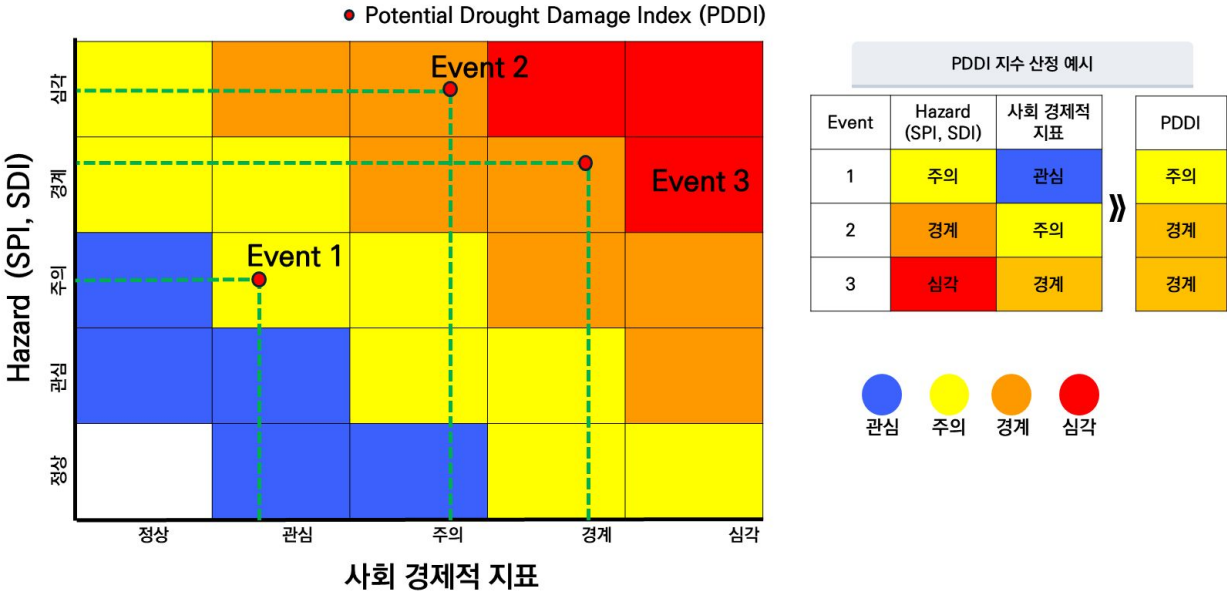


< 가뭄의 전이 과정(예시) >

- 잠재가뭄피해지수(PDDI)는 가뭄에 대한 노출성과 복원력 개념의 대응능력 지표를 통해 해당지역이 가뭄 피해에 얼마나 잠재력을 가지는지 판단하는 지수
- PDDI지수는 가뭄 발생 시 대상 지역의 가뭄위험도(Hazard)와 사회경제적 지표를 활용하여 실제 가뭄피해를 정량적으로 분석



< PDDI 지수 개념도 >



< PDDI 지수 해석 방법 >

- 보령시 대상 PDDI 지수 산정 후 SPI, SDI 지수와 비교를 통해 기상학적 가뭄, 수문학적

가뭄, 사회경제적 가뭄간 전이 상황 검토

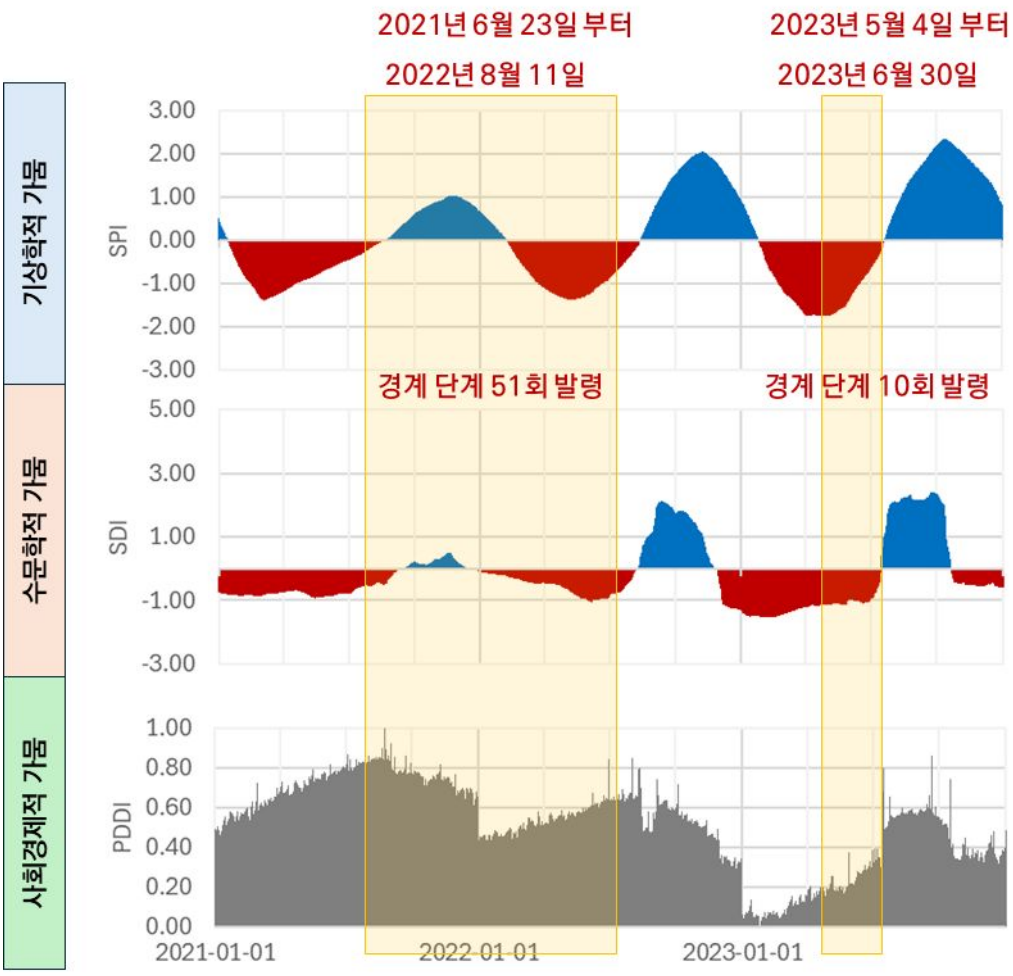
· 2021년 6월 23일 부터 2022년 8월 11일 까지“경계”단계 51회 발령

· 2023년 5월 4일 부터 2023년 6월 30일 까지“경계”단계 10회 발령

· SPI(기상)에서 2021년 호우기에 충분한 강우가 발생하지 않음

· SDI(수문)에서 2022년 10월 경부터 2023년 6월 까지 하천수 부족 발생

· 2021년 초부터 저수율이 감소하기 시작하여 2022년 6월 중순 저수율 반등



< 보령시 PDDI 지수 분석 결과 및 SPI, SDI 지수 비교 그림 >

□ 가뭄 모니터링 기술 고도화를 위한 기술개발 로드맵 내 AI기술 적용·수립

[자문의견]

1. “AI기반 가뭄정보 분석 기술 개발·적용” 부분은 1차 로드의 “정량 기상전망 기반 수문전망기술 개발”, “가뭄전망 정확도 평가 기술개발”과 연계하여 진행되는 것으로 보임
   - 2차 로드맵 상에 1차 로드맵의 성과물을 활용한 사업이 제시 되야함 (ex : 수문전망기술 기반 정량 가뭄평가 기술 개발, AI 기반 가뭄 정확도 분석 기술 개발(눈, WEB, 영상 활용)
2. 연차별 산출되는 결과물이 다음연차에 활용 할 수 있게 로드맵이 구성되야함
   - 2025년 산출될 텍스트 기반 데이터 마이닝 및 분류 기술에 2026년에 활용되고, 26년의 성과물이 2027년에 활용되는 형식과 같이 성과물을 활용할 수 있는 방안이 모색되야함
3. 가뭄관련 영상(CCTV)를 통해 보고자하는 수집물이 무엇인지 명확하게 설정할 필요가 있음
   - 예를들어 CCTV를 통해 댐의 저수위 또는 하천의 수위를 볼 경우, 실제 수위 센서를 설치하여 수집되는 데이터 보다 더 좋은 데이터를 얻을 수 있는지 검토가 필요
   - 가뭄은 장기간에 걸쳐 발생하기 때문에 장기간의 데이터가 필요한데 CCTV데이터의 수집을 위한 통신, 데이터 저장공간 확보가 가능한지 검토 필요

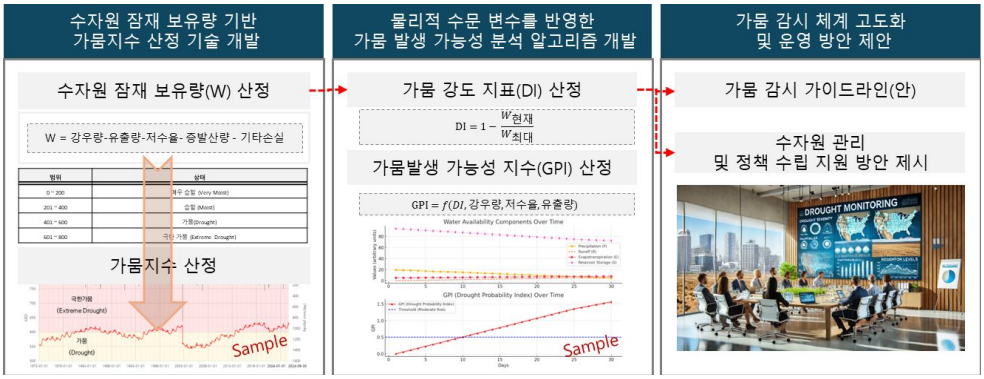
□ 제안한 연구과제1

사업명	**수자원 잠재 보유량 기반 가뭄지수 개발을 통한 가뭄 감시 체계 고도화**
개 요	□ 기후변화로 인한 강수량 변동성과 증발산 증가로 가뭄 발생 빈도와 강도가 심화되고 있음 □ 기존 가뭄지수(SDI, SPI 등)는 평균 강수량과 표준편차를 기준으로 산정되어 수자원의 잠재 보유량(저수지, 지하수 등)을 반영하지 않아 실제 수자원 상태와 괴리 발생 □ 수자원의 잠재 보유량 개념을 반영한 물리적 지표 기반 가뭄지수를 개발해 수자원 관리 및 가뭄 감시 체계의 고도화 필요

1) 배경 및 필요성

연구 배경 및 필요성	□ 기존 가뭄지수(SPI 등)기반 가뭄 모니터링의 한계점 ㅇ 기후변화로 인한 강수량 변동성과 증발산 증가로 가뭄 발생 빈도와 강도가 심화되고 있음 ㅇ 기존 가뭄지수(SDI, SPI 등)는 평균 강수량과 표준편차를 기준으로 산정되어 수자원의 잠재 보유량(저수지, 지하수 등)을 반영하지 않아 실제 수자원 상태와 괴리 발생 ㅇ 수자원의 잠재 보유량 개념을 반영한 물리적 지표 기반 가뭄지수를 개발해 수자원 관리 및 가뭄 감시 체계의 고도화 필요
국내·외 기술동향	□ 국내 기술 동향 ㅇ 기상청과 수자원공사는 SPI, SDI 등을 이용해 가뭄 상태를 평가하지만, 수자원 잠재 보유량을 반영한 물리적 기반 지수 개발은 미흡 ㅇ 일부 연구기관은 토양수분과 증발산량을 반영하는 지수를 연구하고 있으나, 수자원 관리용 지수로의 적용 사례는 부족함 □ 국외 기술 동향 ㅇ 미국: 수자원 보유량과 토양수분을 반영한 가뭄 평가 연구 수행(NASA, USGS) ㅇ 유럽: CMIP6 기반의 기후변화 시나리오로 가뭄지수 개발 및 수자원 관리 방안 연구 ㅇ 호주: 가뭄지수를 수자원 관리 및 농업 지원 도구로 활용하고 있으며, 강수량과 물의 손실 변수를 종합적으로 고려함

2) 제안요구 내용

<table>
<tr><td>연구목표</td><td>□ 최종 연구목표
○ 수자원의 잠재 보유량과 물의 손실을 반영한 물리적 가뭄지수를 개발해 가뭄 감시 체계를 고도화
□ 연구목표
○ 수자원 잠재 보유량 개념의 수문학적 가뭄지수 개발
○ 물리적 수문 변수를 반영한 가뭄 발생 가능성 분석 알고리즘 개발
○ 산정된 지수를 기반으로 수자원 관리 및 가뭄 감시 방안 제시
 

< 연구개념도></td></tr>
<tr><td>연구내용</td><td>□ 수자원 잠재 보유량 기반 가뭄지수 산정 기술 개발
○ 수자원 잠재 보유량(저수지 용량, 지하수 등)과 증발산량을 주요 변수로 반영한 물리적 가뭄지수 산정 공식을 개발
○ 강우량, 물의 손실, 수문학적 변화 등 주요 변수 통합 모델 설계
□ 물리적 수문 변수를 반영한 가뭄 발생 가능성 분석 알고리즘 개발
○ 물리적 수문 변수* 정의 및 발생 가능성 분석 알고리즘 개발
* 물리적 수문 변수 : 댐 저수율, 하천 유량 등
○ 특정 지역 맞춤형 적용 사례 연구 수행 및 모델 검증
□ 가뭄 감시 체계 고도화 및 운영 방안 제안
○ 지수를 적용한 가뭄 감시 가이드라인(안) 제시
○ 지수 산정 결과를 반영한 수자원 관리 및 정책 수립 지원 방안 제시</td></tr>
<tr><td>최종
성과물</td><td>□ 장마 영향지수를 활용한 수자원 관리 체계 고도화
○ 수자원 잠재 보유량 기반 가뭄지수 개발 및 구현
○ 지수 산정 알고리즘을 반영한 가뭄 감시 가이드라인(안) 제시
○ 지역 맞춤형 가뭄지수 적용 사례 연구 보고서</td></tr>
<tr><td rowspan="2">기대효과
및
성과활용계획</td><td>□ 기대효과
○ 수자원 보유량, 강우량, 증발산량 등을 반영하여 기존 가뭄지수의 한계를 극복하고 수자원 관리 효율성을 향상
○ 물 관리, 농업, 재난 관리 등 다양한 분야에서 활용 가능한 실질적 관리 체계 구축
○ 기후변화 적응 및 수자원 관리 정책 수립에 필요한 과학적 근거 확보</td></tr>
<tr><td>□ 성과활용계획 (활용주체/활용내용 기술)
○ 활용주체 : 한국수자원공사, 농림축산식품부, 지자체, 수자원 관리 기관 등
○ 활용내용 : 가뭄 모니터링 시스템에 활용, 기후 적응 정책 수립과 재난 대응 역량 강화, 수자원 관리 계획 및 연구자료로 활용</td></tr>
</table>

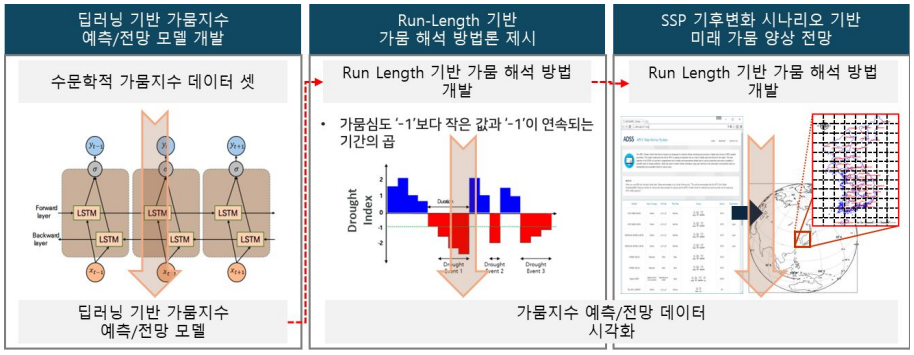
□ 제안한 연구과제2

사업명	**딥러닝 기반 가뭄지수 예측 모델 개발 및 미래 가뭄 양상 변화 전망 연구**
개 요	□ 가뭄은 수자원 관리와 농업, 생태계 유지 등에 심각한 영향을 미치는 주요 기후현상으로, 발생 빈도와 강도가 기후변화로 인해 점차 증가하는 추세 □ 기존의 가뭄 예측 방식은 물리적 모델이나 통계적 모델에 의존하여 시간적 및 공간적 변동성을 효과적으로 반영하지 못함 □ 딥러닝 기술의 도입으로 가뭄지수를 정량적으로 예측하고 미래 가뭄 양상을 전망하여, 효율적인 자원 관리와 재난 대응 체계 구축이 필요

1) 배경 및 필요성

연구 배경 및 필요성	□ 최근 기후변화의 영향으로 지구 평균기온이 상승함에 따라, 가뭄의 빈도와 강도가 급증 ㅇ 가뭄은 수자원 관리, 농업, 생태계 유지 등 다양한 분야에 심각한 영향을 미치는 주요 기후 현상 ㅇ 최근 가뭄은 기상학적 가뭄에서 사회 경제적 가뭄으로 전이 ㅇ 가뭄의 시공간적 패턴과 기후 변화에 따른 미래 가뭄을 분석 하고 예측기술이 필요 □ 최근 기후변화의 영향으로 지구 평균기온이 상승함에 따라, 가뭄의 빈도와 강도가 급증 ㅇ 기존의 물리적·통계적 가뭄 예측 모델은 시공간적 변동성을 효과적으로 반영하지 못함 ㅇ 또한 기존 가뭄 해석은 가뭄 발생 여부와 지속 기간 평가에서 한계가 존재 ㅇ 가뭄의 시공간적 변동성과 기후변화 시나리오를 반영한 미래 가뭄 양상을 예측할 수 있는 기술이 필요
국내·외 기술동향	□ 국내 기술 동향 ㅇ 현재 기상청은 SPI 등 가뭄지수를 제공하고 있으나, 이를 활용한 장기 예측 모델은 미비함 ㅇ 연구기관에서는 통계적 방법과 머신러닝 기법을 적용한 가뭄 예측 모델을 개발 중이나, 딥러닝 기반 모델 개발 및 활용은 연구개발 단계 □ 국외 기술 동향 ㅇ 미국: 딥러닝을 활용해 가뭄, 홍수 등 극한 기후 사건을 예측하고 있으며, NASA는 위성 데이터를 기반으로 한 장기 가뭄 예측을 수행 ㅇ 유럽: CMIP6 기반 기후변화 시나리오를 활용해 지역별 가뭄 패턴 분석 및 기후적응 전략을 마련 ㅇ 호주: SPI와 같은 가뭄지수를 딥러닝 모델에 접목하여 농업 및 수자원 관리를 지원

2) 제안요구 내용

<table>
<tr><td>연구목표</td><td>□ 최종 연구목표
ㅇ 딥러닝 기반 가뭄지수 예측 모델을 개발 및 SSP 기후변화시나리오 기반 미래 가뭄 양상 전망
□ 연구목표
ㅇ 다양한 가뭄지수(SDI, SPI 등)를 정확히 예측하는 딥러닝 모델 개발
ㅇ SSP 기반 기후변화 시나리오를 적용하여 미래 가뭄 발생 가능성과 강도 전망
ㅇ 예측 결과를 활용한 가뭄 적응 전략 및 수자원 관리 개선 방안 제시
 

< 연구개념도></td></tr>
<tr><td>연구내용</td><td>□ 딥러닝 기반 가뭄지수 예측/전망 모델 개발
ㅇ 기후 및 수문학적 데이터 기반 가뭄지수 산정을 위한 데이터셋 구축
ㅇ 딥러닝 기반 가뭄지수 예측 및 전망 모델 개발
ㅇ 주요 가뭄 사례를 통해 모델의 예측 정확도 검증
□ Run-Length 기반 가뭄 해석 방법론 제시
ㅇ 가뭄지수 데이터 활용 가뭄 지속 기간과 심도를 정량적으로 평가
ㅇ Run-Length 분석을 통해 가뭄을 정량적 평가 방안 제시
ㅇ 가뭄지수 예측/전망 데이터 기반 시각화 방안 제시
□ SSP 기후변화 시나리오 기반 미래 가뭄 양상 전망
ㅇ SSP 시나리오 기반 기후변화 데이터 수집
ㅇ 가뭄지수 예측/전망 딥러닝 모델을 통한 미래 가뭄 양상 전망
ㅇ 기후변화시나리오 기반 가뭄 발생 가능성 및 영향 분석</td></tr>
<tr><td>최종
성과물</td><td>ㅇ 딥러닝 기반 가뭄지수 예측 모델
ㅇ Run-Length 기법을 적용한 가뭄 특성 분석 알고리즘
ㅇ SSP 기반 기후변화 시나리오를 활용한 미래 가뭄지수 전망 결과
ㅇ 예측 모델 및 결과 활용을 위한 가이드라인(안)
ㅇ 가뭄지수 데이터베이스 및 시각화 도구 개발</td></tr>
<tr><td>기대효과
및
성과활용계획</td><td>□ 기대효과
ㅇ 딥러닝 기술과 런랭스 분석 기법을 결합하여 기존 가뭄 예측 방식의 한계를 극복하고 예측 정확도를 향상
ㅇ 기후변화 적응 전략과 정책 수립에 기여
ㅇ 물 관리, 농업, 재난 관리 등 다양한 분야에서 활용 가능한 실질적 솔루션 제공
□ 성과활용계획 (활용주체/활용내용 기술)
ㅇ 활용주체 : 한국수자원공사, 농림축산식품부, 지자체, 수자원 관리 기관 등
ㅇ 활용내용 : 가뭄 예측 및 대응을 위한 정책 자료로 활용, 기후 적응 계획 수립 및 재난 대응 역량 강화, 가뭄 위험 평가 및 연구자료로 활용</td></tr>
</table>

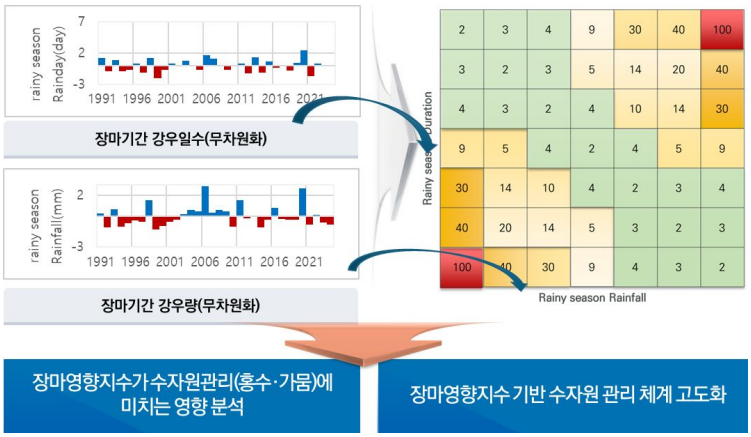
□ 제안한 연구과제3

사업명	**장마 영향지수를 활용한 수자원 관리 체계 고도화**
개 요	□ 장마는 우리나라 수문 순환의 핵심 구성 요소로, 연 강수량의 50% 이상을 차지하는 중요한 기후 현상이며, 최근 기후변화로 인해 장마 특성이 불규칙해지면서, 집중호우와 가뭄의 발생 패턴이 예측하기 어려운 방향으로 변화하고 있음 □ 여름철 장마를 정량적으로 산정하여 이를 기반으로 홍수와 가뭄 등의 수자원 문제를 해결하기 위한 관리 체계 고도화를 목표로 함

1) 배경 및 필요성

연구 배경 및 필요성	□ 기후변화 등으로 인한 여름철 장마의 불확실성 증가 ㅇ 여름철 장마 기간의 강우강도와 지속시간이 과거와 달리 크게 변화 ㅇ 장마철 동안 단기간에 많은 비가 내리는 극단적인 강우 현상이 증가하고 있고 장마의 시작과 종료 시기가 매년 불규칙해지고 있음 ㅇ 여름철 장마를 정량적으로 해석할 수 있는 기술 필요 □ 여름철 장마의 영향에 따른 수자원 관리의 중요성 ㅇ 우리나라 연간 강수량의 50~60%가 장마철에 집중되며, 이는 수자원 관리의 핵심 변수로 작용 ㅇ 장마 기간의 강우량 및 지속 기간의 변동은 홍수와 가뭄의 주기 및 강도에 영향을 미치며, 이는 수자원 관리 계획의 불확실성을 높임 ㅇ 장마 특성의 변화를 체계적으로 반영한 수자원 관리 체계 고도화가 필요
국내·외 기술동향	□ 국내 기술 동향 ㅇ 기상청은 장마철 강수량 및 지속 기간 데이터 축적을 통해 예보 정확성을 높이고 있으나, 정량적 장마 영향 분석에 대한 체계적 연구가 부족 ㅇ 수자원공사는 강우 예측 모델을 활용하여 수자원 관리 전략을 수립하고 있으나, 장마철 비규칙적 강우 패턴 반영이 미흡 □ 국외 기술 동향 ㅇ 일본: 장마철 강우 집중도를 분석하여 홍수 예측 및 사전 대응 방안을 마련 중 ㅇ 미국: 극한 강수 패턴을 정량화하여 대규모 댐 및 저수지 관리에 활용 ㅇ 유럽: 기후변화 영향 모델을 통해 강우량 변동과 수자원 관리 간 상관성을 연구

2) 제안요구 내용

<table>
<tr><td>연구목표</td><td>□ 최종 연구목표
ㅇ 장마 영향지수를 정량적으로 산정하여 수자원 관리의 효율성 향상 방안 제시
□ 연구목표
ㅇ 장마 영향지수의 정량적 산정을 통해 불규칙한 장마 패턴의 특성 평가
ㅇ 장마 영향지수 기반으로 홍수와 가뭄의 발생 가능성 분석
ㅇ 장마 영향지수 활용하여 수자원 관리 체계 고도화 방안을 제시
 

< 연구개념도></td></tr>
<tr><td>연구내용</td><td>□ 장마 영향지수 산정 기술 개발
ㅇ 장마기간의 강우량 및 지속기간 데이터 기반 장마 영향지수 산정
ㅇ 산정된 지수를 통해 장마가 수자원에 미치는 영향 평가
ㅇ 사례지역 대상 장마 영향지수를 적용 및 실증 분석
□ 장마 영향지수가 수자원관리(홍수·가뭄)에 미치는 영향 분석
ㅇ 장마 영향지수 활용 홍수와 가뭄 발생 가능성 분석
ㅇ 장마 영향지수와 기존의 수문학적 지표 간의 상관관계 분석을 통한 영향 정도 분석
ㅇ 장마 영향지수 적용 전후의 수자원 관리 효율성 비교 평가
□ 수자원 관리 체계 고도화
ㅇ 장마 영향지수를 기반으로 홍수·가뭄 대응 수자원 관리 전략 수립방안 제시
ㅇ 지자체 및 수자원 관련 기관과 협력하여 장마 영향지수 활용 체계를 구축방안 제시
ㅇ 정량적 지수를 활용한 데이터 기반 수자원관리 의사결정 가이드라인 제시</td></tr>
<tr><td>최종
성과물</td><td>ㅇ 정량적 장마 영향지수 산정 및 데이터베이스 구축
ㅇ 수자원 관리 체계 및 운영 가이드라인 고도화 방안 제안</td></tr>
<tr><td>기대효과
및
성과활용계획</td><td>□ 기대효과
ㅇ 정량적 장마 영향지수 개발을 통해 장마 특성의 불규칙성을 반영한 수자원 관리 체계를 구현
ㅇ 홍수와 가뭄 예측 정확성을 향상시켜 재난 대응 역량을 강화
ㅇ 수자원 관리 정책 및 계획 수립 시 의사결정 지원 도구로 활용되어 국가 물관리 체계 고도화에 기여
□ 성과활용계획 (활용주체/활용내용 기술)
ㅇ 활용주체 : 한국수자원공사, 재난안전 관련 기관, 지자체 및 지역 물관리 기관
ㅇ 활용내용 : 장마 영향지수를 활용하여 홍수 및 가뭄 예방 체계 강화, 물 관리 정책 개선, 교육·홍보 자료 개발, 기후변화 적응 연구 에 활용</td></tr>
</table>

부록 2 : 전문가 자문결과(명지대 김영도 교수)

『AI 기반 가뭄정보 분석기술 적용방안 연구』
자문보고서

명지대학교 토목환경공학과 교수 김 영 도

2024년 11월 22일

주요목차

1. 가뭄 관리 및 대응 현황

1.1 우리나라의 주요 가뭄 상황 및 대응

1.2 선진국가의 가뭄 판단 및 대응

2. 복합가뭄 대응 위한 AI 기반 가뭄 정보 분석 기술 및 통합모니터링

2.1 통합물순환 관점의 가뭄 평가

2.2 ICT 기반 유역단위 물순환 및 물질이동의 통합모니터링

2.3 복합가뭄의 환경학적 영향 평가 기술 사례 연구

2.4 복합가뭄 판단 및 대응을 위한 기술수요

1. 가뭄 관리 및 대응 현황

1.1 우리나라의 주요 가뭄 상황 및 대응

- 2001년 가뭄(3~6월)은 전남, 경남(도서), 강원, 경북(산간지역)을 대상으로 취수원의 고갈로 농업 피해 및 제한급수 공급
- 2008년 가뭄(2008년 9월~2009년 5월)은 강원도, 전남, 경남(동해권)에 물 부족 발생
- 2012년 가뭄(5월~6월)은 충청남도, 전북, 전남 지역에 영향이 심각하였으며, 저수지 고갈
- 2015년 가뭄(1월~12월)은 중부지방(경기, 강원, 인천, 충청북도, 전북, 경북)을 중심으로 농업 피해 및 생활용수 공급량 감소
- 2022-2023 가뭄은 전남지역에서 극심한 가뭄 상황에 따른 용수 공급의 어려움 발생
- 국내에서는 다양한 부처에서 가뭄 상황을 효과적으로 해결하기 위해 구체적인 예측 및 경보 시스템 구축
- 농림축산식품부는 농업용수에 영향을 미치는 가뭄 상황을 분석
- 기상청은 기상학적 가뭄을 평가
- 환경부에서는 생활 및 공업용수의 수요에 맞는 물의 가용성을 평가
- 행정안전부에서는 가뭄 관련 정보를 통합하여 시설 직원의 의견을 수집하여 전반적인 가뭄 상황을 파악
- 각 부처는 관심, 주의, 경계, 심각 등 4단계로 가뭄 예측 및 경보를 모니터링하고 발표
- 기상청에서는 기상학적 가뭄상황을 평가하는 핵심지표로 표준강수지수(SPI6, Standardized Precipitation Index)를 활용
- 농림축산식품부는 농사철 논밭의 연평균 저수율, 유효토양수분율 등의 지표를 바탕으로 농업가뭄을 판단
- 환경부는 하천유량, 수자원시설 등을 분석하여 생활 및 공업용수 관련 가뭄을 평가
- 관계부처는 가뭄단계의 심각도에 맞춰 가뭄대응조치를 시행하여 체계적이고 효과적인 대응체계를 확보

- 우리나라는 가뭄 관련 부처별 생산되는 다양한 가뭄 정보가 제공되고 있어 비전문가의 이해도가 낮은 상태
- 또한. 가뭄 관리를 위해 관계부처 합동 TF를 가동하고 있으나 관련 부처에서는 기상학적·농업적·수문학적 가뭄지수를 개별 개발 및 관리 시행

<가뭄관련 부처별 가뭄지수>

관계기관	정보제공	가뭄지수
기상청	수문기상가뭄정보시스템	SPI6
		EDI
		SPEI
		PN1
환경부	국가가뭄정보포털	SPI6
		SGI
		SMI
		PDSI
농림축산식품부	농업가뭄관리시스템	밭토양수분
		강수량
		저수율

-가뭄지수의 연계성 및 중복성 문제 발생 가뭄 대응력을 강화하기 위해 부처별 분산된 기상가뭄, 농업용수 가뭄, 생활 및 공업용수 가뭄의 종합적인 정보 제공이 필요

-기상・농업용수・생활 및 공업용수 가뭄을 평가하는 가뭄지수를 통합하여 종합적인 가뭄 판단을 통한 정보 전달 및 가뭄 대응 필요

1.2 선진국가의 가뭄 판단 및 대응

1.2.1미국의 가뭄 정보

- 미국 전역의 가뭄 상황을 모니터링하고 평가하기 위해 표준 강수 지수(SPI), 식생 가뭄 반응 지수(VegDRI), Rain과 같은 미국 가뭄 지수를 포함한 다양한 도구 및 지수 활용
- 현재 가뭄 상황, 미래 위험 및 조기 경고 신호에 대한 정보를 종합적으로 제공
- 국가 가뭄 완화 센터(NDMC, National Drought Mitigation Center)는 가뭄 관련 활동을 전담하는 조직 역할을 수행
- NDMC는 NOAA, USGS, USDA와 같은 기관과 협력하여 PDSI, SPI와 같은 가뭄 지수를 포함한 토양 수분, 강의 흐름, 위성 이미지, 적설 및 기타 관련 지표 등 중요한 데이터 수집
- 농업과 초원에 양행을 주는 6개월 동안 가뭄의 단기 가뭄과 수문학 및 생태학에 영향을 주는 장기 가뭄으로 분류하는 데 활용
- NDMC는 가뭄 심각도를 비정상적으로 건조한 상태인 DO부터 예외적인 가뭄인 D4까지 5단계로 정의하는 가뭄 분류 및 경보 시스템을 운영
- 이를 통해, 이해관계자는 가뭄의 강도와 범위를 이해하고 적절한 완화 조치를 구현 가능
- 또한, NDMC는 데이터 기반 분석을 통합하여 가뭄 예측을 개선하고 조기 경보의 정확성을 높이며 효과적인 가뭄 관리 전략을 위한 의사 결정을 지원

NDMC 가뭄 단계 구분

가뭄 상황	범주
비정상적 건조	DO
보통 가뭄	D1
심한 가뭄	D2
극심한 가뭄	D3
예외적인 가뭄	D4

1.2.2 그 외 국가의 가뭄 정보

- 영국은 UK Centre for Ecology & Hydrology에서 SPI 1, 3, 6, 12, 18, 24개월 지수를 이용하여 유역의 가뭄 현황 제공(K-water, 2020).
- 일본은 국토교통부에서 30일간의 기상 예보를 기반으로 수원에서의 취수가능량을 예측하여 수립한 수급계획에서 절수 목표에 따른 가뭄 단계를 구분(사단법인 일본수도학회, 1984)
- 포르투갈은 기상연구소와 농림축산식품해양부에서 제공되는 SPI 및 PDSI를 기반으로 가뭄 모니터링하여 정보 생산(Acacio, 2013)

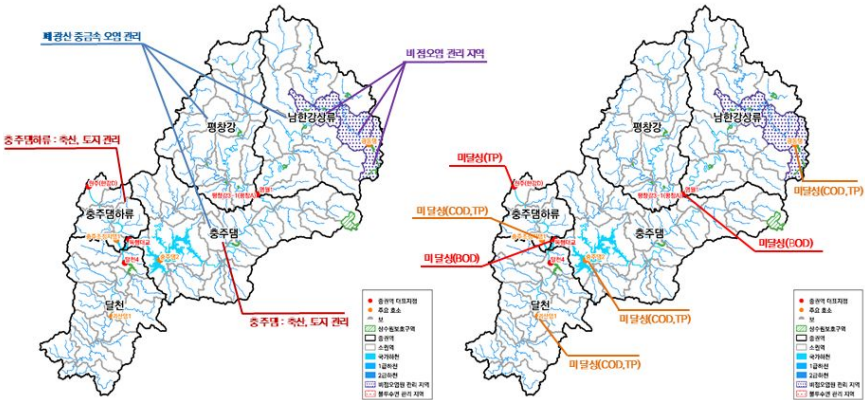
1.2.3 통합가뭄지수 필요성

- 각 부처에서 제공하는 상세한 가뭄 정보는, 비전문가가 해석하고 이해하기 어려울 수 있기 때문에 보다 접근하기 쉽고 설명하기 쉬운 단순화되고 통합된 정보가 필요
- 국립재난안전연구원에서는 여러 부처의 가뭄 데이터를 AHP(Analytic Hierarchy Process)를 통해 결합한 통합 가뭄예보 및 경보 기술을 개발(국립재난안전연구원, 2019)
- 기상학적 가뭄의 영향을 개선하기 위해 지역적 차이, 가뭄 확산 가중치 및 가뭄 피해 감소 조치를 고려한 수정된 통합 가뭄 점수를 반영한 지도 개발(국립재난안전연구원, 2020)
- 가뭄 예방을 강화하고 통합 가뭄 단계에 유연한 대응을 제공하는 것을 목표로 공간보간법을 통해 기상학적, 농업적 및 수문학적 가뭄지수의 통합을 통해 가뭄으로 인한 심각한 피해가 예상되어 전국적인 위기관리 대응체계를 구축하기 위한 행동계획 초안 제안(국립재난안전연구원, 2021a; 2021b)
- MSDI 지수는 월간 가뭄 지수와 SPI 및 SSI에서 파생된 토양 수분 데이터를 결합하여 전세계적으로 계절별 가뭄 예측을 모니터링하고 통합 가뭄 모니터링 정보를 생성하기 위해 단변량 및 다변량 가뭄 지수를 활용(Hao et al., 2014)
- 가뭄 관련 정보를 제공하고 효과적인 대응을 위해서는 기상, 농업, 수문 가뭄 지수를 통합하여 포괄적인 접근을 통한 정확한 평가 및 시기적절한 의사 결정 필요

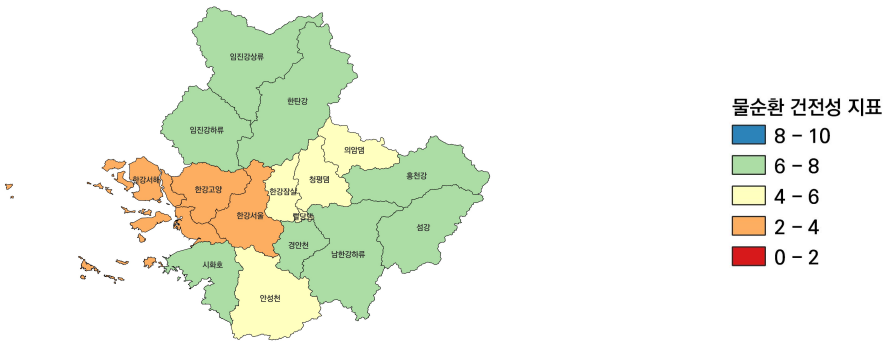
2.복합가뭄 대응 위한 AI 기반 가뭄 정보 분석 기술 및 통합모니터링

2.1 통합물순환 관점의 가뭄 평가

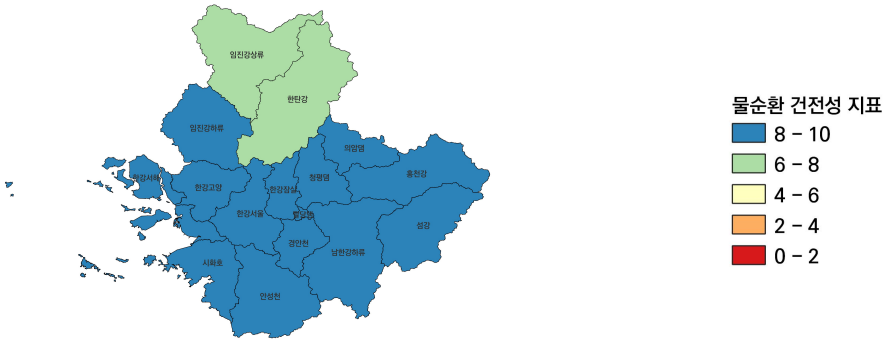
- 통합물관리 관점에서는 기존의 단편적인 물순환 관리에서 포괄적인 통합물순환 관리 접근 방식으로의 전환이 필수적
- 이러한 변화는 인공계 물순환, 수질, 수량, 수생태, 물순환 시스템의 전반적인 건전성을 다루어야 함
- 특히, 물순환 관리는 지속 가능한 지하수 재충전을 보장하고 지표 유출을 최소화하며 비정상적인 기후 조건에 대한 회복력을 촉진하므로 효과적인 가뭄 관리에 매우 중요함
- 최근 기상학적, 수문학적, 환경적, 사회적 요인의 상호 작용으로 인해 발생되는 복합 가뭄은 지역적 다양성인 다차원적인 영향을 미치고 있는 실정
- 가뭄관리를 위해서는 물순환의 특성 및 현황에 대한 정량적인 평가 도구 마련이 필요
- 유역별 주요 관리 목표를 기준으로 관리 대상 유역의 우선적으로 관리가 필요한 항목들을 조사하여 통합물순환 관점에서 종합적인 물순환 평가를 위한 지표 방안 마련
- 유역에 적용가능한 지표를 도출하여 물환경, 수자원, 수재해 및 물순환 등 4개 부문으로 구성된 물순환 건전성 평가



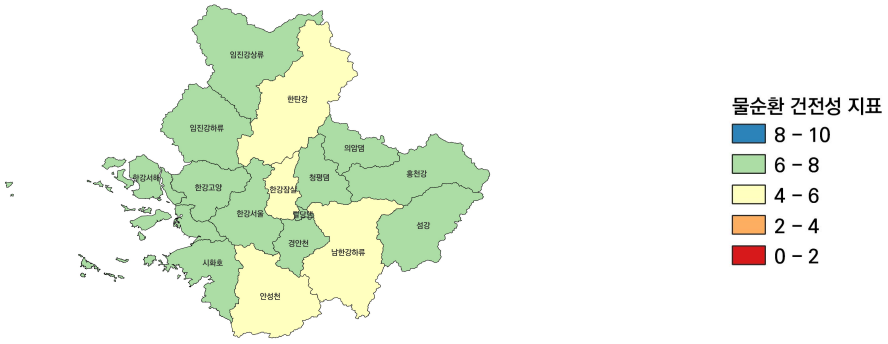
<평창강, 충주댐, 충주댐하류, 달천, 남한강상류 중권역 현황>
(경기녹색환경지원센터, 2021))



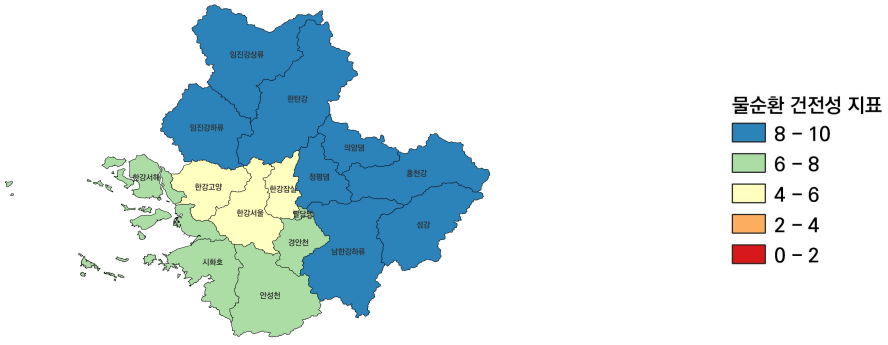
(a) 물환경



(b) 수자원



(c) 수재해



(d) 물순환

<물순환 건전성 평가>

<한강수계 물순환 건전성 및 취약성 평가>

중권역	물환경	수자원	수재해	물순환	종합	비고
경안천	🟢	🔵	🟢	🟢	🟢	수질관리 필요
남한강하류	🟢	🔵	🟢	🔵	🟢	침수 대책 필요
섬강	🟢	🔵	🟢	🔵	🟢	
시화호	🟢	🔵	🟢	🟢	🟢	
안성천	🟡	🔵	🟡	🟢	🟢	침수 대책 필요
의암댐	🟡	🔵	🟢	🔵	🟢	유량 확보 필요
임진강상류	🟢	🟢	🟢	🔵	🟢	하수관거 관리 필요
임진강하류	🟢	🔵	🟢	🔵	🟢	
청평댐	🟡	🔵	🟢	🔵	🟢	
팔당댐	🟡	🔵	🟢	🟢	🟢	
한강고양	🟠	🔵	🟢	🟡	🟢	
한강서울	🟠	🔵	🟢	🟡	🟢	수질관리 및 유량 확보 필요
한강서해	🟠	🔵	🟢	🟢	🟢	수질관리 필요
한강잠실	🟡	🔵	🟡	🟡	🟡	유량 확보 필요
한탄강	🟢	🔵	🟡	🔵	🟢	수질관리 및 침수 대책 필요
홍천강	🟢	🔵	🟢	🔵	🟢	
점수	🔵 (10 ~ 8)	🟢 (8 ~ 6)	🟡 (6 ~ 4)	🟠 (4 ~ 2)	🔴 (2 ~ 0)	

2.2 ICT 기반 유역단위 물순환 및 물질이동의 통합모니터링

- 통합 모니터링 기술 발전은 유역의 물순환과 물질이동을 평가하는 데 필수적으로 이러한 기술에는 기후 위기로 인한 문제를 해결하기 위해 원격 감지 및 포괄적인 모니터링 시스템 통합 필요
- 현재 기후변화에 대응하기 위한 설계기준 및 가이드라인의 경우 과거 기상관측 값의 적용하여 설정된 설계기준이 대다수로 설계기준의 사상이 발생되면 처리능력 부족으로 인한 대규모 피해가 발생됨
- 현재 기술개발로 데이터수집에 대한 양적성장은 충분히 이뤄졌으나 질적성장은 미비한 실정으로 인공지능 및 빅데이터 분석을 통해 다양한 인자들 간의 상관성, 연계성을 통해 미래 기후에 대한 예측 및 대응체계 마련의 고도화가 필요
- 기후 관련 문제를 효과적으로 해결하기 위해서는 ICT 기반 통합모니터링을 통한 다차원·다목적 수자원 데이터 취득하여 다양한 시공간 데이터를 제공하여 AI 모델의 분석 정확도를 높이고 가뭄의 발생 시점, 지속 기간, 회복 기간을 예측 가능
- 데이터 마이닝, AI 등 첨단 빅데이터 분석 기법을 활용하면 유역 변수의 패턴과 추세를 파악하는 데 도움이 될 수 있으며, 이러한 통찰력을 활용함으로써 목표 평가 방법을 고안하고 기후 변화에 효과적으로 대응하는 실행 가능한 유역 관리 계획을 수립하는 것이 가능
- 기후변화에 따른 대응체계 마련 및 물 환경의 종합적인 상태 파악 기능 향상되고 원격탐사 및 통합모니터링 기술개발을 통한 실시간 수량, 수질, 수생태, 수문 등의 항목을 관측하여 연중 변화 분석에 과학적 기반자료 생산에 기여
- 안정적인 통합모니터링 기술의 확보를 통해 다양한 수환경 요구조건에 적용이 가능하며, 데이터 수집과 분석으로 정부, 기업 및 연구기관에 유용한 정보를 제공하여 환경 보호, 수자원 관리 등 환경산업 분야에 필요한 정책 수립 기여
- 기후변화 예측에 활용될 수 있는 모니터링의 기초자료 및 계측자료의 첨단기술화로 통합모니터링 기술의 선진화

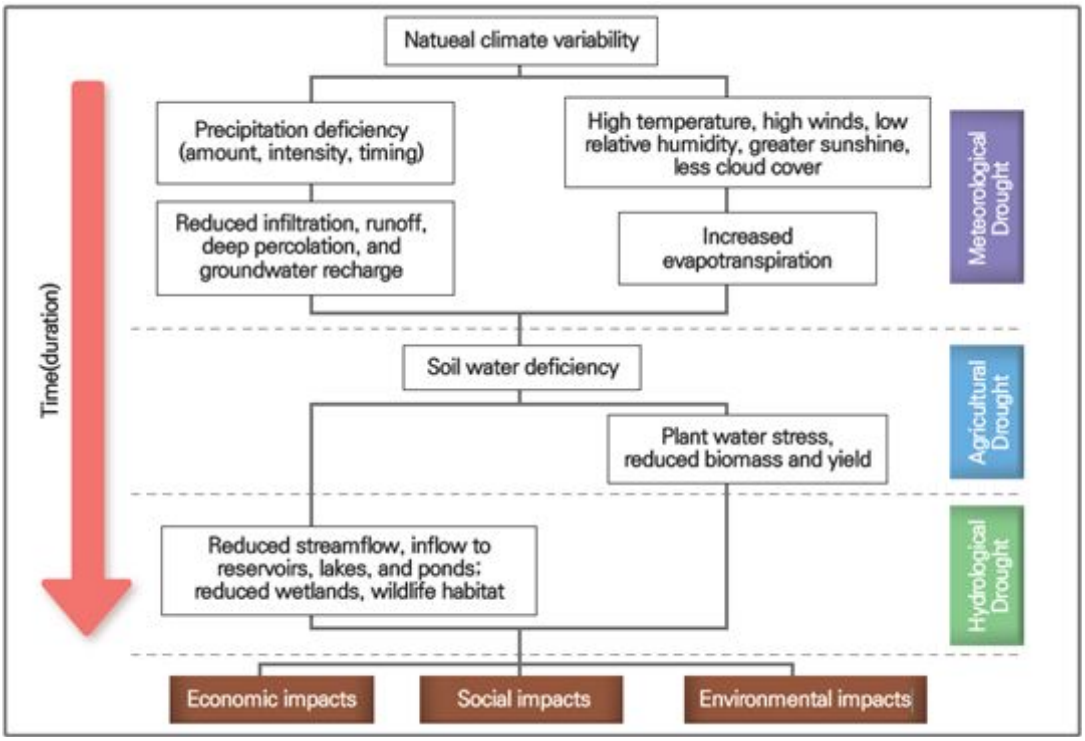
2.3 복합가뭄의 환경학적 영향 평가 기술 사례 연구

2.3.1가뭄의 환경학적 영향의 감시

- 우리나라에서는 기상청에서 기상, 농업, 수문 부문의 가뭄을 매일 모니터링하고 예측
- 환경 및 생태 부문에서는 가뭄으로 인한 피해와 영향을 모니터링하는 시스템이 확립되어 있지 않아 가뭄 감시에 심각한 사각지대를 남기고 있음
- 가뭄으로 인한 하천 유량 감소와 지하수 수위 감소로 인해 수온 상승, 부영양화 등 수질 악화가 발생하며, 이러한 변화는 수생 생태계에 부정적인 영향을 미쳐 종 구성, 개체군 역학 및 어류와 같은 종의 서식지 감소를 초래
- 가뭄으로 인한 생태계 변화는 회복을 위해 상당한 시간과 자원을 필요로 하며 궁극적으로 인간 활동에 영향을 미치며, 이는 환경적 관점에서 가뭄 영향을 모니터링해야 할 필요성을

강조

- 현재 우리나라의 가뭄 관련 정책과 기술 개발은 여전히 사람 중심인 용수공급을 우선적으로 이루어지고 있어 환경 및 생태학적 가뭄을 모니터링할 수 있는 시스템 및 기술의 부재
- 장기간의 가뭄은 수질을 악화시키고 수생태계에 해를 끼칠 수 있으나 국가 물관리 관측 시스템에는 이러한 문제를 해결하기 위한 모니터링 기능은 미포함
- 가뭄으로 인한 물 부족 상황에서 수생태계의 건강성을 합리적으로 보호하기 위해서는 유량 공급 및 관리 기술을 마련하는 것이 중요
- 또한, 가뭄에 특히 취약한 유역을 파악하고, 이들 지역에 맞는 맞춤형 유역 관리 기술을 개발하는 것이 필수적
- 환경(수질, 식생) 및 생태학적(어류, 저서 생물) 관점에서 가뭄(물 부족)의 영향 평가 필요
- 환경 및 생태학적 가뭄에 맞게 설계된 모니터링 시스템, 예측 역량, 대응 기술의 개발이 필요

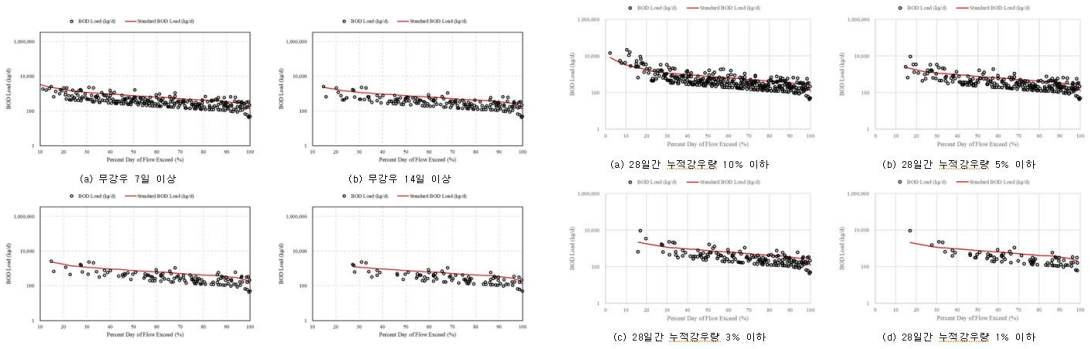


<가뭄에 의한 환경학적 영향>

2.4 환경가뭄 감시 방안

2.4.1가뭄의 환경학적 영향 분석

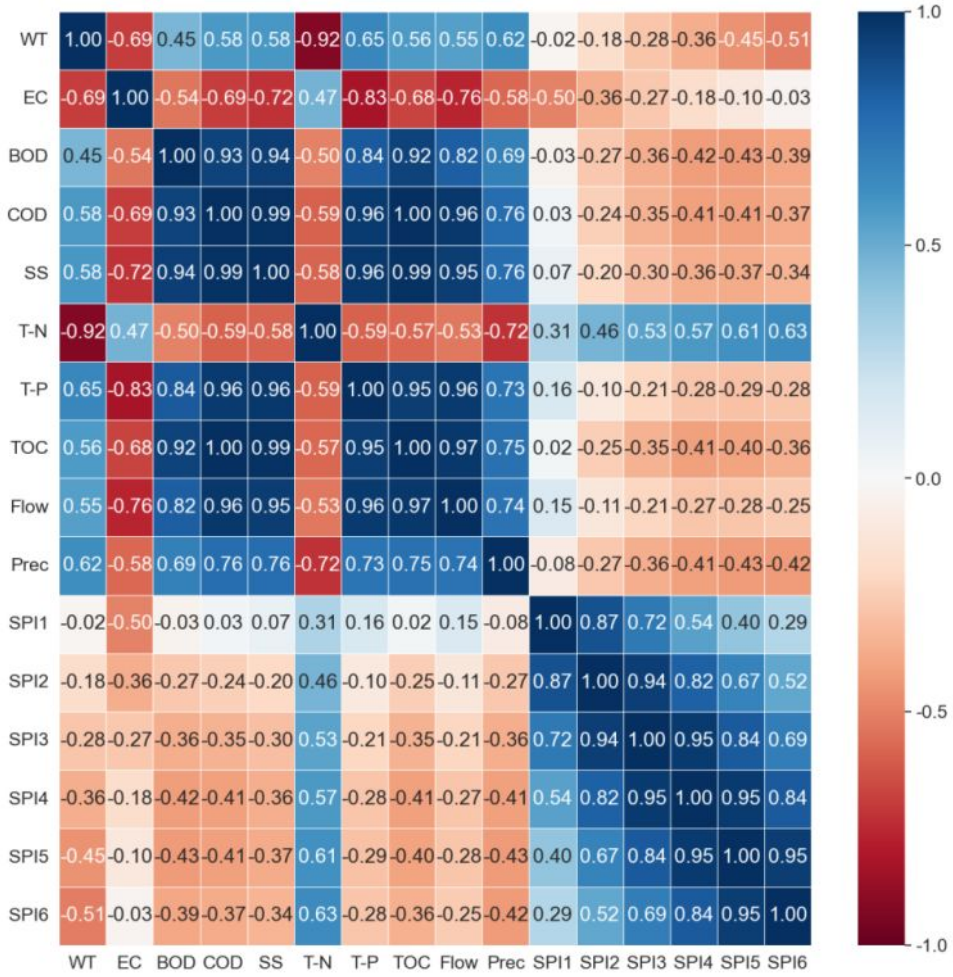
- 수질 농도 및 유량으로 부하량을 계산하여 유황시기에 따른 수질 평가인자 선정하기 위해 LDC를 활용한 목표수질 초과율 분석
- 목표 수질 기준을 기준으로 LDC(Load Duration Curve) 작성하여 초과율에 따른 가뭄영향 판단
- BOD는 저유량 시기의 초과율이 나타났으나 T-P는 모든 유량 구간에서 초과율이 높게 나타남
- 무강우일수에 따른 초과율은 7일 기준으로 평가
- 무강우일수가 14일 이상일 때 저유량 시기의 BOD 초과율이 57% 이상으로 높게 나타남
- 누적강우량은 10% 이하를 기준으로 평가
- 3%(32.1mm 이하)에서 저유량 시기 목표수질 초과율은 약 50%로 높게 나타남



(a) 무강우일수 (b) 누적강우량

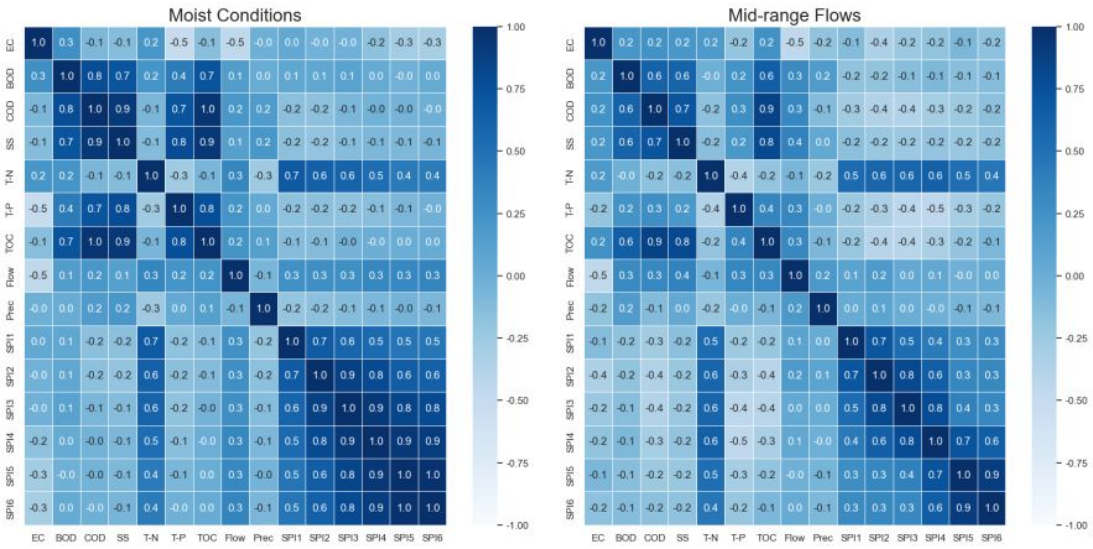
<주요 수질항목과 가뭄지수의 유황별 상관분석>

- 상관분석 및 요인분석을 활용하여 분석한 수질항목간의 관계성을 통해환경가뭄(수질)지수 산정항목 채택하는 데이터마이닝 기법을 활용한 상호의존성 분석
- SPI와 수질과의 관계를 알아보기 위해 상관분석으로 항목 ㅏㄴ의 상관관계 분석
- 수질, 유량 및 강수량은 0.4 이상의 계수와 양(+)의 상관관계이나SPI와 유량의 상관계수는 0.4 미만으로 관계가 미미한 것으로 나타남
- SPI6와 강수량은 약한 음(-)의 상관관계는 0.4로 나타남



<상관분석을 활용한 주요 가뭄인자 분석>

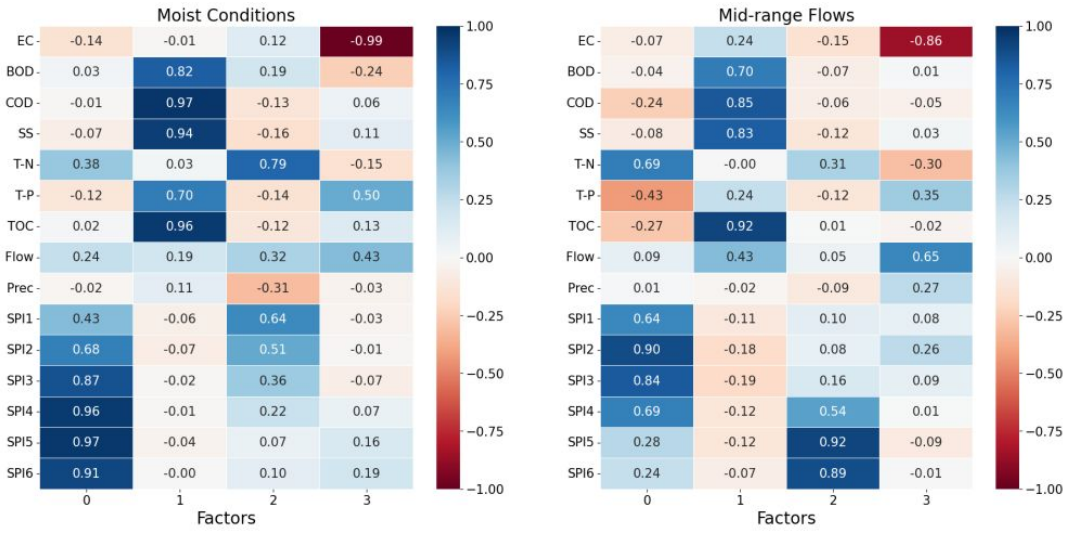
- 유량변화에 따른 수질변동성을 분석하기 위해 유황별 요인분석 및 상관분석 수행
- 유량 및 SPI는 갈수기에서 강한 상관관계가 나타났으며, T-N 및 SPIs는 유황조건에 관계없이 높은 상관관계가 발견되었습니다.
- 또한, 유황에 관계없이 TOC는 유기물 지표인 BOD, COD와 상대적으로 강한 상관관계가 나타남
- 저유량 시기에 SPI는 유량 인자와 공통 인자로 분류되었으며, T-N은 공통 요인으로 구성
- 유기물질(BOD, COD, TOC)은 계절별 분류와 관계없이 공통요인으로 일관되게 분류.



(a) 풍수기 (b) 평수기

(c) 저수기 (d) 갈수기

<주요 수질항목과 가뭄지수의 유황별 상관분석>



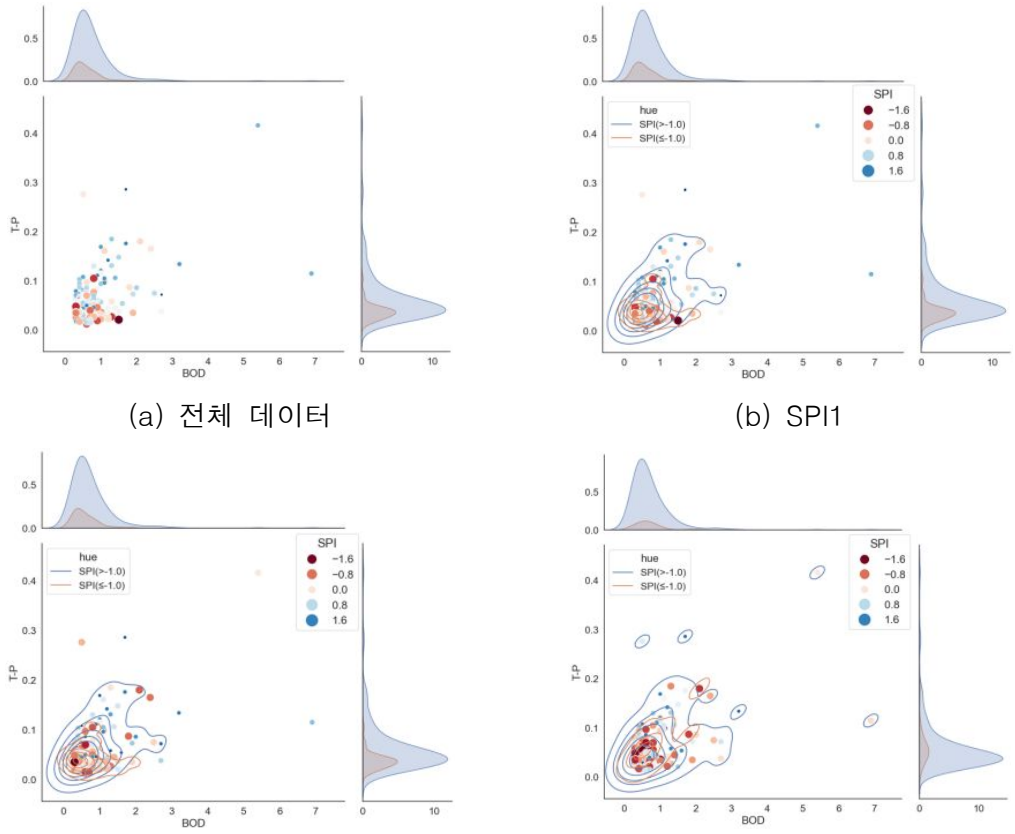
(a) 풍수기 (b) 평수기

(c) 저수기 (d) 갈수기

<주요 수질항목과 가뭄지수의 유황별 요인분석>

- SPI(Standardized Precipitation Index)를 이용하여 전반적인 수질 분포, 목표 수질 기준, 가뭄 시 해당 기준을 초과할 조건부 확률 등을 검토하여 가뭄이 수질에 미치는 영향을 분석 (SPI < - 1.0)
- SPI1, SPI3 및 SPI6과 BOD(1.0mg/L) 및 T-P(0.02mg/L)의 데이터(2018~2022) 활용
- BOD 초과확률은 16.2%로 목표 초과율은 미미한 수준이나 T-P 초과확률은 94.6%로 목표기준을 초과할 가능성이 높게 나타남
- 단기 가뭄인 SPI1일 때 BOD는 7.3% 초과율(전체 범위에서 54.9% 감소)과 T-P는 90.2% 초과율(전체 범위 에서 4.7% 감소)
- 중기 가뭄인 SPI3에서 BOD는 11.1% 초과율(전체 범위에서 31.5% 감소), T-P는 86.1% 초과율(전체 범위에서 9.0% 감소)

- 중장기 가뭄이 일 때, SPI6에서 BOD는 12.0% 초과율(전체 범위에서 25.9% 감소), T-P는 96.0% 초과율(전체 범위에서 1.5% 증가)



(a) 전체 데이터 (b) SPI1

(c) SPI3 (d) SPI6

<기상관측소 SPI6 분석>

2.5 수질변동성 분석

2.5.1 수문변화 시나리오 적용

- 가뭄 및 기상학적 영향에 따른 수질 변화 시나리오 모의를 위해 강수자료를 통해 기상학적 영향을 고려
- 2012년 부터 2021년의 시험유역의 인근에 위치한 기상관측소의 총 강수량 비교를 통해 강수량에 의한 유량 변동을 모의하고자 비교적 극한 강우 사상의 시나리오를 선정
- 유역 전반에 걸친 강수량을 기준으로 시나리오 연도를 선정하기 위해 티센다각형 방법으로 유역 강수량을 산정하기 위해 Thiessen 다각형법을 이용하여 계산
- 가뭄으로 인한 유량변동을 수질변화 시나리오에 반영하였으며, 기상청 SPI6 지수를 이용하여 시뮬레이션 기간을 결정
- 유역 말단에 위치한 기상관측소의 SPI로 시나리오 시뮬레이션 기간을 정의
- 유량 변동성을 추가적으로 모의하고자 IPCC AR5(RCP4.5) 기후 변화 시나리오에 따라 감천 유역의 강수량에 따른 수질 변화 예측
- 2000년부터 2100년까지의 강수량 자료를 분석하여 시나리오 모의 기간으로 선정

- 강수량 데이터는 TotalDR (Total 1Year Duration Rainfall), SDII(Simple Daily Intensity Index), R3day(Rainfall 3-day max)을 활용하여 극한강수 사상을 평가

2.5.2 물부족 상태에 따른 수질변화를 모의하기 위해 모델 구축

- 수문학적 변동이 수질에 미치는 영향을 분석하기 위해 가뭄 및 기상 영향을 해결할 수 있는 수문학적 및 수질 모델을 철저히 검토한 후 QUAL-MEV 및 HSPF 모델을 선택
- 가뭄 시나리오를 포함한 다양한 수문학적 조건에서 수질을 모의하기에 적절하며, 유속 및 강수량과 같은 외부 요인에 대한 수질 반응을 분석 가능
- 또한, 개별 유역의 특성을 고려하면서 다양한 조건에서 오염물질 이동을 모의 가능
- HSPF(Hydrological Simulation Program - FORTRAN)는 수문학, 수질, 표면 유출 과정을 시뮬레이션하는 포괄적인 유역 모델입니다. 도시와 비도시 지역 모두 적합
- 지속적인 시계열 시뮬레이션하고 유연한 데이터 입력, 수정 및 재구성을 지원
- HSPF는 유역을 투수층과 불투수층으로 나누어 강수량, 증발산량, 표면 유출수, 지하수 흐름 등의 구성 요소를 고려하여 물수지를 모의
- QUAL-MEV는 QUAL2E를 기반으로 한 하천 수질 모델로 오염 제어 시스템을 최적화하도록 설계되어 하천의 흐름 경로를 따라 완전한 혼합을 가정하고 DO, BOD, Chl-a, 질소 및 인을 포함한 주요 수질 매개변수를 평가
- 이 모델에는 BOD를 기준으로 TOC 및 COD 농도를 변환하는 기능과 오염물질 유입, 물 회수 및 지류 기여도를 설명하는 기능 포함
- 이는 비점 오염원의 오염 부하를 식별하기 위한 정상 상태 시나리오에서 효과적
- 동적 시나리오에서 모델은 조류 활동으로 인한 용존 산소 수준의 변화를 포함하여 수질에 대한 일일 기상 영향을 평가
- 수질관리 항목인 BOD 및 T-P를 대상으로 수문변화에 주요한 영향 인자 분석을 위해 다양한 시나리오 적용을 통한 수질 영향 분석

2.5.3 시나리오 해석을 통한 수질 영향 분석

- 관측된 강수량 수준은 2077년(시나리오3), 2020년(시나리오1), 2017년(시나리오2), 2003년(시나리오4) 순으로 가장 높았으며, 시뮬레이션된 유량도 동일한 경향
- 시나리오 분석에서는 강수량과 유량의 순위를 시나리오 4 > 시나리오 1 > 시나리오 2 > 시나리오 3으로 평가
- 18m^3/s 이상에서 BOD 감소율은 0.1~1.4%, 약간의 변동이 있고 T-P 감소율은 0.0~3.3%, BOD보다 약간 높지만 미미함
- 18m^3/s 미만에서는 BOD 감소율은 1.2~4.6%, T-P 감소율은 0.0~6.0% 증가함
- 저유량 시기인 1.5~4m^3/s 범위 내에서 0.5m^3/s 간격으로 수질 변화를 모의
- 유량이 감소함에 따라 수질 농도가 증가함

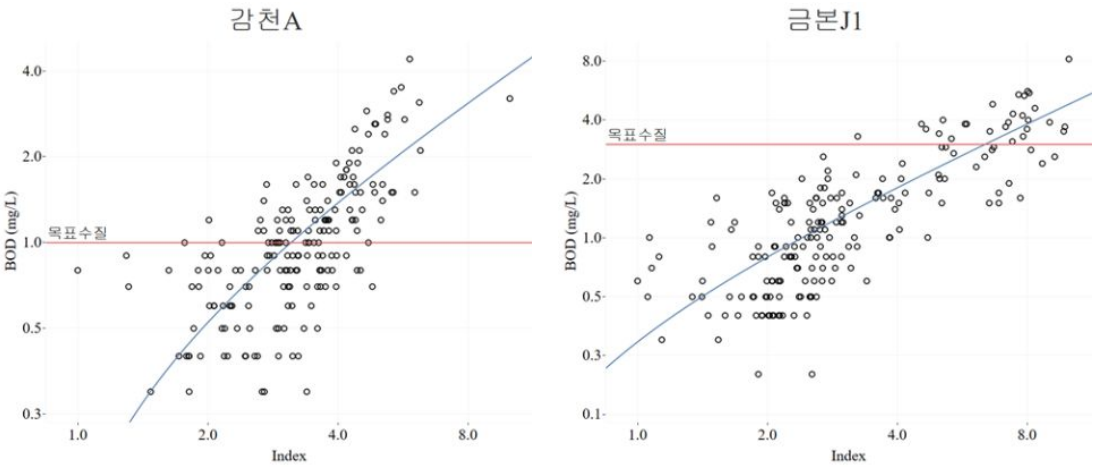
2.6 환경가뭄지수 개발

2.6.1 수질 및 유량에 대한 LDC 분석으로 평가항목 설정

- T-P는 모든 유량 범위에서 지속적으로 목표 수질을 초과. 비점오염원으로 인해 고유량 기간 동안 오염 수준 높게 나타남
- BOD는 6 CMS 이후 지속적으로 목표 수질을 초과하였으며, 점오염원 오염으로 인해 저유량 기간 동안 오염 수준이 높게 나타남
- 환경가뭄지수는 BOD를 기반으로 가뭄 및 유량 변화에 대한 민감도를 반영하여 개발

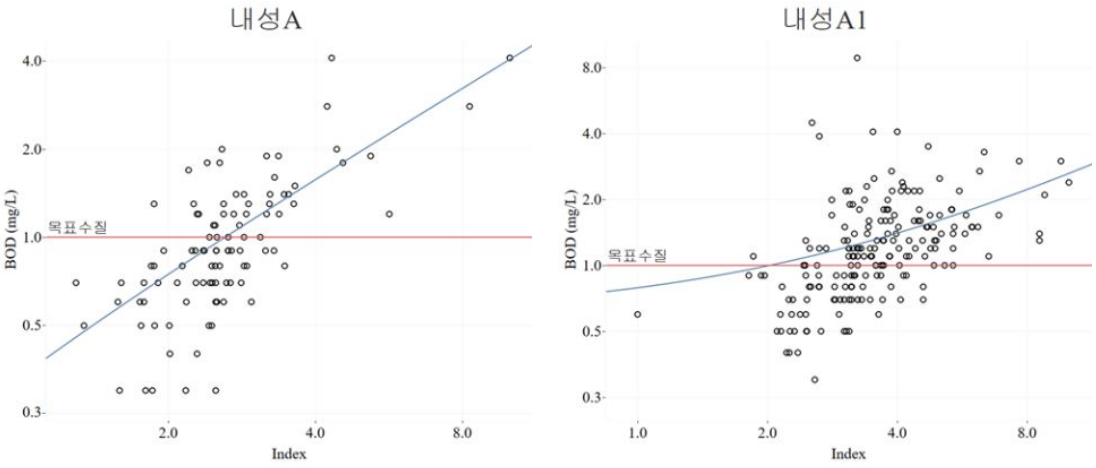
2.7 지수 개발 요소

- 선행 연구에서 사용된 수문학적, 기상학적 요인에는 유량, 무강우일수, 누적 강수량이 포함
- 실시간 및 조기 대응 능력 향상을 위해 센서 기반 데이터를 통합하여 다음과 같은 수질 요소를 직접 측정 가능 (수온, pH, EC, DO 및 TOC)
- 이러한 요소들은 수분석 없이 센서를 이용하여 실시간으로 모니터링 가능
- 저유량 시기를 대상으로 설정
- 환경가뭄지수는 가뭄이 수질에 가장 큰 영향을 미치는 저수량 및 건기를 위해 개발
- 홍수기부터 평수기를 분석한 결과, 대상 유역(감천) 총량 측정망 자료를 이용하여 계산한 상관계수와 결정계수를 바탕으로 가뭄이 수질에 미치는 환경영향이 상대적으로 낮은 것으로 나타남
- 저유량 시기를 대상으로 상관계수 및 결정계수 산정



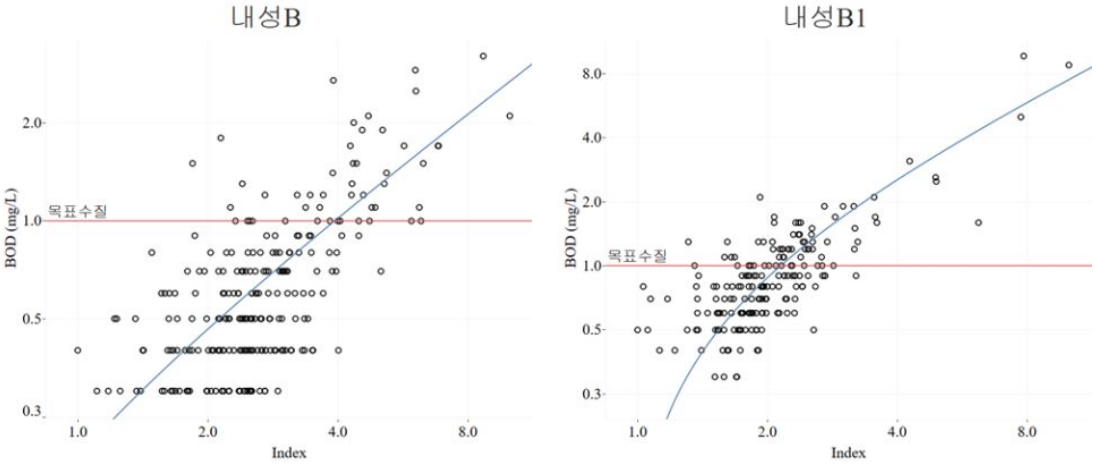
(a) 감천A

(b) 금본J1



(c) 내성A

(d) 내성A1

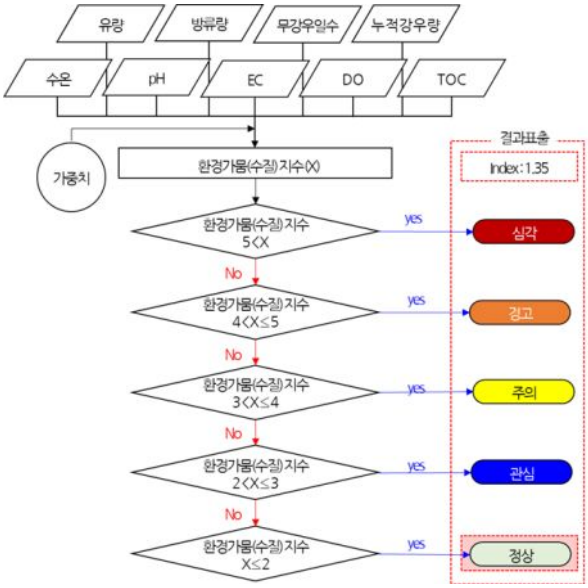


(e) 내성B

(f) 내성B1

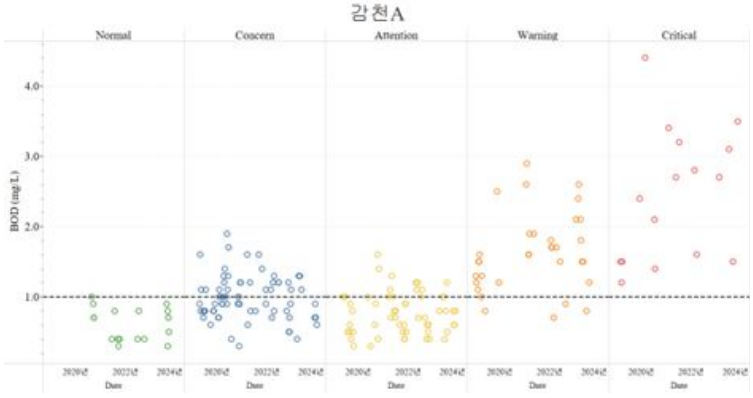
<유량변동에 따른 수질 변화>

- 주요 변수 및 요인
- 수질인자:수온, pH, EC, DO 및 TOC.
- 수문학 및 기상학적 요인: 유량, 누적 강수량, 무강우일수
- 가중치 산정 및 정규화
- BOD와 이들 요인 간의 관계를 파악하기 위해 다중선형회귀모델의 OLS(Ordinary Least Squares) 알고리즘 활용
- 계산된 지수 값은 표준화된 평가를 위해 Min-Max 정규화를 사용하여 1~10 범위로 정규화
- 지수 등급 설정
- 지수 등급 시스템은 관련 문헌의 검토를 바탕으로 설계
- 지수 범위는 4단계로 구분(관심, 주의, 경계, 심각)
- 각 등급은 다른 환경지수에서 공통적으로 사용되는 색상으로 표현되어 일관성을 확보하고 해석이 용이함

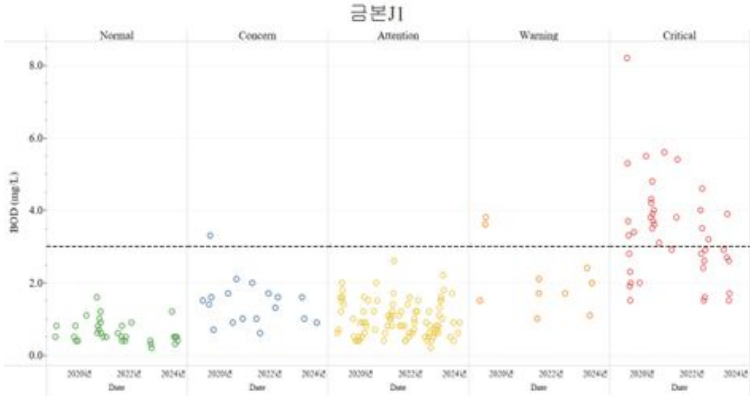


<환경가뭄지수 산정절차>

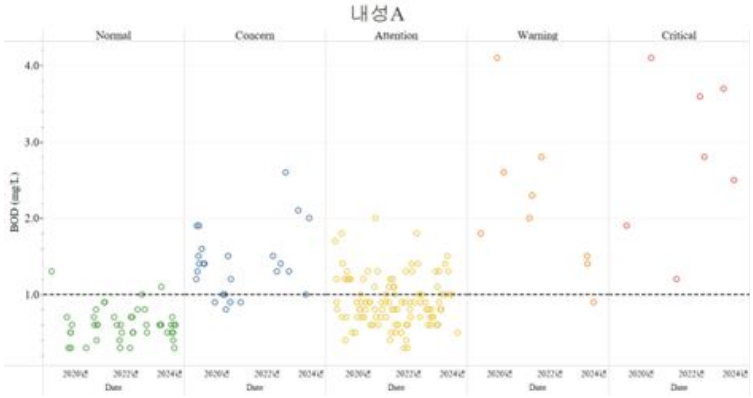
- 시범유역 총량 측정망에는 환경가뭄지수를 적용(감천, 내성천, 지천)
- 평균 BOD 농도와 목표 수질 초과 확률은 소폭 감소한 것으로 나타남
- 환경가뭄지수 점수가 높아질수록 BOD농도와 목표수질 초과확률이 모두 증가하는 경향



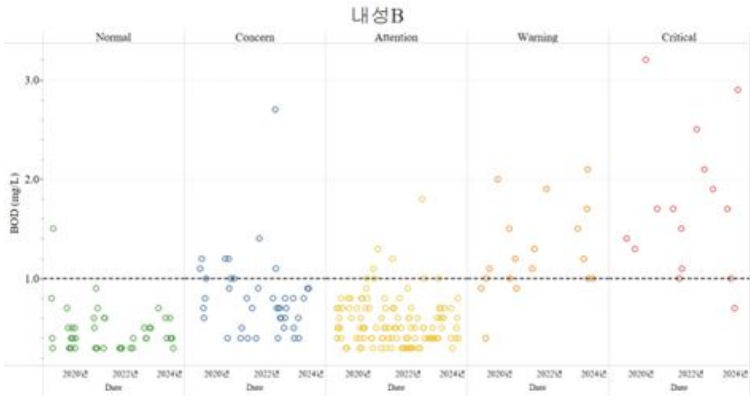
(a) 감천A



(b) 금본J1



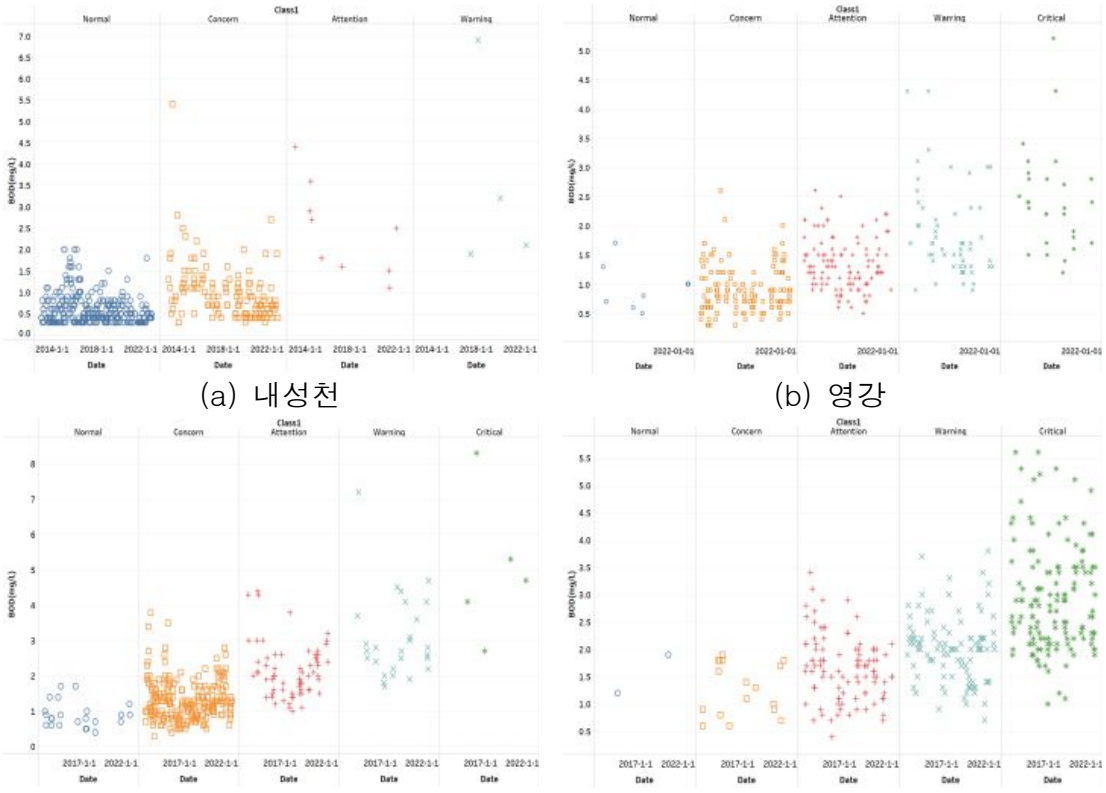
(c) 내성A



(d) 내성A1

<환경가뭄지수 산정>

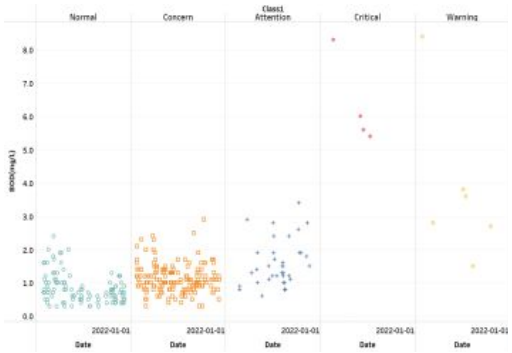
- 낙동강 수계의 10개 주요 지류를 대상으로 적용성 평가 및 활용성 검증
- 데이터는 전체 유량과 저유량 기간 모두에 대해 분석되었으며 환경가뭄지수 등급이 격상함에 따라 BOD 농도가 증가하는 경향이 나타남
- 또한, 지수값이 상승하고 등급이 격상됨에 따라 초과율이 증가
- 임계구간에서는 목표수질초과율이 약 80%를 초과
- 한강수를 대상으로 적용성 평가 및 활용성 검증
- 낙동강수계와 유사하게 한강수계에서도 가뭄등급이 격상됨에 따라 BOD 농도 증가
- 낙동강수계는 지수등급이 높아질수록 초과율은 점차 증가하였으나, 한강 수계는 경계에서 심각한 수질 조건으로 전환되는 동안 초과율이 급격히 증가
- 경계 등급이 발령된 경우 한강 수계의 가뭄으로 인한 환경 영향을 완화하기 위해 선제적인 수질 관리의 필요성이 강조됨



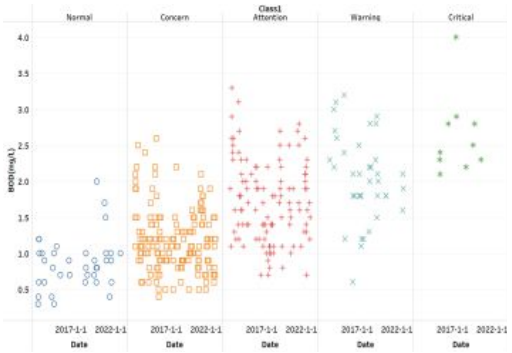
(a) 내성천 (b) 영강

(c) 병성천 (d) 위천

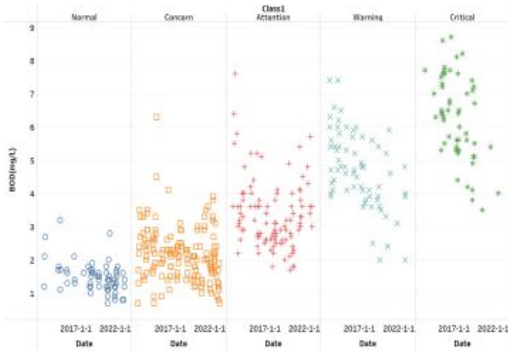
<낙동강수계 적용(1)>



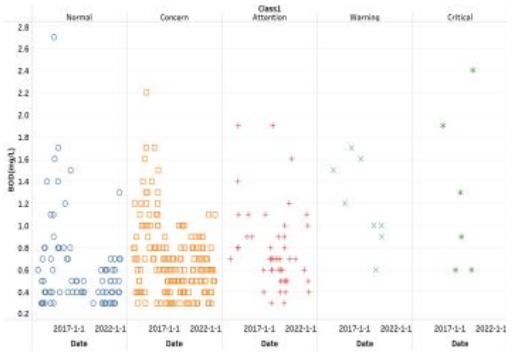
(a) 금호강



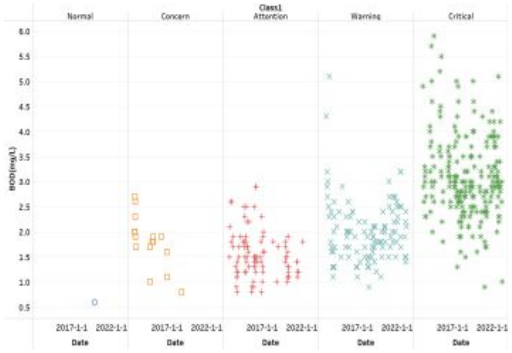
(b) 황강



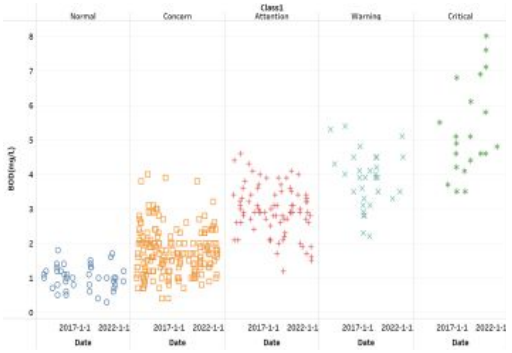
(c) 금호강



(c) 황강



(e) 남강



(d) 밀양강

<낙동강수계 적용(2)>

2.8 복합가뭄 판단 및 대응을 위한 기술수요

2.8.1 물순환 및 물질이동 통합모니터링

- 통합 모니터링 기술 발전은 유역의 물 순환과 물질 역학(예: 수문학, 수질, 수생태계, 퇴적물)을 평가하는 데 필수적입니다. 이러한 기술에는 기후 위기로 인한 문제를 해결하기 위해 원격 감지 및 포괄적인 모니터링 시스템의 통합이 필요
- 기후 관련 문제를 효과적으로 해결하기 위해서는 ICT 기반 통합 모니터링 솔루션을 통한 다차원·다목적 수자원 데이터 활용이 중요하며, 이러한 접근 방식을 통해 각 유역의 특정 특성과 요구 사항에 맞는 맞춤형 전략 개발 필요
- 데이터 마이닝, AI 등 첨단 빅데이터 분석 기법을 활용하면 유역 변수의 패턴과 추세를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 통찰력을 활용함으로써 목표 평가 방법을 고안하고 기후 변화에 효과적으로 대응하는 실행 가능한 유역 관리 계획을 수립하는 것이 가능

2.8.2 도시물순환 건전성 회복을 통한 복합가뭄 대응

<기후변화에 따른 물순환>

- 물관리 패러다임의 변화로 자연계 물순환 중심에서 인공계 물순환을 포함한 물순환 개념이 확대됨에 따라 댐, 저수지와 같은 수자원시설로부터 공급받는 인공계 물순환의 관리가 필요
- 물의 수요량이 크게 요구되는 도시지역은 기후변화로 인한 강수량 및 유출량의 변화로 수자원시설의 물관리의 필요성이 나타나며, 인공계 및 자연계 물순환의 건전성 회복을 위한 유연한 물관리 전략의 수립이 필요
- 국내에서는 가뭄을 대응하기 위해 기상청, 농림축산식품부 및 환경부에서 가뭄정보를 제공하고 있으나 비전문가의 직관적인 이해가 어려우며, 지역별 발생되는 가뭄 상황의 차이로 설명이 쉬운 복합적인 정보 제공 필요
- 기상학적 가뭄, 농업적 가뭄 및 수문학적 가뭄을 평가하는 가뭄지수를 통합하여 복합적인 가뭄 판단을 통한 정보 전달 및 가뭄 대응 기술 필요

<복합가뭄 대응 기술 개발>

- 지역별 가뭄 빈도 및 규모 분석과 도시지역의 자연계 및 인공계 물순환 영향 분석
- 가뭄에 의한 도시물순환 영향을 판단할 수 있는 기후변화 시나리오를 적용한 지역별 물순환 영향 분석하여 조기경보시스템 구축
- 가뭄의 전반적인 영향을 평가할 수 있는 복합가뭄지수 개발

2.8.3 물순환 회복탄력성 확보를 통한 복합가뭄 대응

<물순환 회복탄력성 확보>

- 대상 지역 내 문제를 식별하고 해결하는 데 있어 지역적 격차의 영향을 제거하여 지역 간

전략적인 평가하기 위해 다양한 지표는 유역에 대한 종합적인 평가를 제공하고 중요한 문제를 식별하는데 효과적

- 수문학적 물순환을 넘어 유역의 수량, 수질, 수생태, 지하수, 하천환경, 기후변화, 오염원, 친수공간, 농경지 등의 복잡한 문제를 해결이 필요
- 이러한 복잡성으로 인해 환경, 기후 및 경제적 고려 사항을 통합하는 학제간 연구 및 관리 전략 필요
- 다중 가뭄에 대한 지속 가능한 대응을 하기 위해 포괄적인 물순환 데이터 세트 구축이 필요
- 적용 가능한 지표 개발에는 이전에 연구된 지표를 연구, 수집, 요약하여 일관된 평가 프레임워크를 구축하여 물순환 관리 목표에 적용

<복합가뭄 대응 기술 개발>

- 물순환 빅데이터 시스템 설계 및 구축을 통해 데이터 수집 및 분석
- 빅데이터를 활용한 복합가뭄 대응을 위한 평가 지표 개발
- 유역 물순환 및 가뭄 대응을 위한 모니터링 결과 활용

2.8.4 가뭄의 환경학적 영향에 대한 복합가뭄 관리체계 구축

<복합가뭄의 환경학적 영향>

- 가뭄으로 발생되는 물부족 현상은 용수공급뿐만 아니라 하천의 수질 환경에 영향 발생
- 가뭄강도에 따른 하천유지유량이 감소함에 따라 수질관리의 한계 발생
- 가뭄모니터링을 통한 가뭄을 조기에 감지하여 사전 대응 마련 필요
- 복합가뭄 관리체계 구축을 통해 가뭄의 환경학적 영향에 대한 회복탄력성 마련
- 필요기술
- 수질 및 수문 자료의 해상도의 차이로 가뭄이 수질 환경에 미치는 영향을 파악하기에 어려움
- 모델링을 통한 시공간 데이터 보간 기술 필요
- 기상 패턴의 극단적인 변화에 따른 극한 사상에 따른 환경 변화를 파악하기에 어려움
- AI 기반의 예측 분석 및 장기 예측 모델 필요

<복합가뭄 대응 기술 개발>

- 모델링을 통한 수문변화에 대한 수질 영향 분석
- 가뭄 지속기간 및 가뭄 강도의 영향을 미치는 주요 영향인자 도출
- 가뭄 피해의 정도를 판단할 수 있는 영향인자의 Threshold 도출
- 기후변화에 따른 수질 환경학적 영향 분석을 위해 시나리오 분석

참고문헌

경기도 내 통합물관리 빅데이터 구축 및 분석을 통한 맞춤형 유역관리 및 수질개선 방안 마련 (경기녹색환경지원센터, 2021

K-water. 2020. “국민 체감형 가뭄정보 생산 기술 개발.”

사단법인 일본수도학회. 1984. “갈수대책지침.”

Acácio, V., Andreu, J., Assimacopoulos, D., Bifulco, D., Carli, A., Dias, S., Kampragou, E., Monteagudo, D. H., Rego, F., Seidl, I., Vasiliou, E., Wolters, W. 2013. “REVIEW OF CURRENT DROUGHT MONITORING SYSTEMS AND IDENTIFICATION OF (FURTHER) MONITORING REQUIREMENTS.”, Instituteo Superior de Agronomia

국립재난안전연구원. 2019. “지역 맞춤형 가뭄정보 평가 기술 개발.”

국립재난안전연구원. 2020. “지역 맞춤형 통합 가뭄정보 평가 기술 개발.”

국립재난안전연구원. 2021a. “국가 통합 가뭄관리기술 개발 및 추진전략 연구.”

국립재난안전연구원. 2019b. “국가 가뭄정보 통합 예·경보 평가기술 개발.”

Hao, Z., AghaKouchak, A., Nakhjiri, N., and Farahmand, A. 2014. “Global integrated drought monitoring and prediction system.”, Scientific Data, Vol. 1, No. 1, pp. 1-10

Lee, S., Jo, B., Kim, Y. D., and Lee, J. 2023. “Analysis of Effects of Drought on Water Quality Using HSPF and QUAL-MEV.”, Journal of Korea Water Resources Association 56(6):393-402.

물순환 및 물질이동 통합모니터링

□ 중장기 방향 조사

○ 현재 기술 수준

- 최고 선진국을 100%로 설정하고, 다른 국가들을 설정

국가	한국	미국	EU	중국	일본
최고 선진국 대비 현재 수준	60	100	80	50	70

현재 국내 기술 수준 향상을 위하여 필요한 기술개발 이슈
- 수문 및 수질 데이터의 해상도 차이로 인해 기후위기가 미치는 영향을 평가하는 데 한계 - 수문 및 수질을 통합하여 유역 특성에 맞춘 ICT 기반 다차원 모니터링 필요

시기	예상 이슈	필요 기술
현재	수문 및 수질 데이터의 해상도 차이로 인해 가후위기의 영향을 파악하기 어려움	IoT 센서를 활용한 실시간 모니터링 시스템
5년 후	기후 변화로 인한 극단적인 기상 패턴이 환경 변화에 미치는 영향 증가	지역별 및 시나리오 기반 예측을 위한 AI 기반의 장기 예측 모델 개발

□ 필요 기술 방향 설정

구분	기술의 현재 이슈와 현황	현재 필요 기술	5년 후 필요 기술
	AI와 빅데이터를 활용한 기후위기 예측, 조기 경보 및 모델링 부족	모델링 정확도 80% 이상 IoT 시스템 구축	- 장기 기후 시나리오 및 적응 관리를 위한 AI 모델 개발

□ 기술 개요서

과제명	핵심어와 과제 목표 도달 수준 중심으로 제시	
	물순환 및 물질이동 통합모니터링	
필요성	과제 추진 필요성	
	- 기후 변동성과 극한 기후 현상의 증가로 인해 수자원 관리 시스템의 개선 필요 - 기존 분산된 모니터링 시스템은 실시간 통합이 부족하여 수량 및 수질 문제를 효과적으로 해결하기 어려움. - 가뭄, 홍수 및 기타 기후위기로 인한 문제에 선제적으로 대응할 수 있는 예측 도구가 필요 - AI, 빅데이터, IoT를 통합하여 지속 가능하고 회복력 있는 유역 관리 필요	
주요 내용	기술개발 필요한 기술 등을 연도별로 간략히 제시	
	- 통합 모니터링 시스템 개발하여 수문, 수질, 수생태 데이터를 결합한 통합 플랫폼 구축 - 기후 영향을 예측하고 수자원 관리를 위해 AI 및 빅데이터를 활용한 예측 분석 - oT 기반 센서를 활용한 실시간 수질 데이터를 수집 및 분석	
핵심어	과제 추진 결과물 중심의 핵심어(3~5개)	
	기후위기, IoT 센서, 통합모니터링, 모델링	
예산/ 기간	예산	기간
	50억 원	2026~2030

도시물순환 건전성 회복을 통한 복합가뭄 대응

□ 중장기 방향 조사

○ 현재 기술 수준

- 최고 선진국을 100%로 설정하고, 다른 국가들을 설정

국가	한국	미국	EU	중국	일본
최고 선진국 대비 현재 수준	50	100	90	60	80

현재 국내 기술 수준 향상을 위하여 필요한 기술개발 이슈
- 실시간 가뭄을 판단하기 위해 원격 감시와 현장 데이터를 결합한 복합 가뭄 모니터링 시스템 필요 - 조기 가뭄 예측 및 영향 예측을 위해 기계 학습 및 AI 기반 알고리즘 활용 필요

시기	예상 이슈	필요 기술
현재	현재 지수는 지역별로 다르며 도시 물순환 복잡성을 반영하기 어려움	도시 지역의 특성을 고려한 AI 및 빅데이터 분석 기술
5년 후	도시 성장으로 인공계 물순환 시스템에 대한 의존도 증가	기후위기 예측을 위한 기후 탄력적 수문학적 모델

□ 필요 기술 방향 설정

구분	기술의 현재 이슈와 현황	현재 필요 기술	5년 후 필요 기술
	실시간 모니터링 및 예측을 위한 기술 부족	실시간 가뭄감시 위해 IoT, 원격 감지 및 현장 기반 모니터링을 결합	기후위기 예측을 위한 기후 탄력적 수문학적 모델

□ 기술 개요서

과제명	핵심어와 과제 목표 도달 수준 중심으로 제시	
	도시물순환 건전성 회복을 통한 복합가뭄 대응	
필요성	과제 추진 필요성	
	- 기후변화의 빈도 및 강도가 증가함에 따라 물순환 회복력을 강화하여 복합가뭄 대응 필요 - 기존의 자연계 물순환 위주의 물관리에서 인공계 물순환을 고려한 통합적 관리로 전환 필요 - AI, 빅데이터를 활용한 실시간 데이터와 예측 역량을 통합하는 능력이 부족 - 기후변화에 따른 효율적인 수자원 모니터링, 예측 및 관리를 위해 첨단 기술 필요	
주요 내용	기술개발 필요한 기술 등을 연도별로 간략히 제시	
	- 가뭄 상황의 실시간 모니터링 및 예측하기 위한 AI 기반 통합물관리시스템 - 수문학적, 기상학적, 생태학적 데이터를 통합시스템으로 통합 - 도시 및 지역 특성을 고려한 복합가뭄지수 개발 - 조기 경보 시스템을 구축하고 복합가뭄 관리의 우선순위를 결정하기 위해 예측 모델 적용	
핵심어	과제 추진 결과물 중심의 핵심어(3~5개)	
	기후위기, 도시물순환, 통합물관리	
예산/ 기간	예산	기간
	15억 원	2026~2028

물순환 회복탄력성 확보를 통한 복합가뭄 대응

□ 중장기 방향 조사

○ 현재 기술 수준

- 최고 선진국을 100%로 설정하고, 다른 국가들을 설정

국가	한국	미국	EU	중국	일본
최고 선진국 대비 현재 수준	50	100	90	70	80

현재 국내 기술 수준 향상을 위하여 필요한 기술개발 이슈
- 공간적, 시간적 규모에 걸쳐 물 순환 데이터를 표준화 필요 - 기상, 수문, 농업 가뭄 요인을 통합하는 복합가뭄지수 개발하고 효과적인 지역 적용을 지역 특성에 맞게 지수 조정 필요

시기	예상 이슈	필요 기술
현재	수문학적, 기상학적, 생태학적 데이터 세트 간의 제한된 통합 및 표준화 부족	IoT 센서를 활용한 실시간 모니터링 및 위성 데이터 통합을 통한 공간 분석
5년 후	기후변화 및 도시화의 가속으로 물 수요 및 공급의 변동성 증가	글로벌 기후 변화 데이터를 통합한 고해상도 AI 기반 모델

□ 필요 기술 방향 설정

구분	기술의 현재 이슈와 현황	현재 필요 기술	5년 후 필요 기술
	- 공간적, 시간적 불일치한 데이터의 생성으로 표준화 및 통합 필요	- 빅 데이터 플랫폼 및 지리공간 도구 처리	- 실시간 물 순환 모델 생성을 위한 AI 및 기계 학습

□ 기술 개요서

과제명	핵심어와 과제 목표 도달 수준 중심으로 제시	
	물순환 회복탄력성 확보를 통한 복합가뭄 대응	
필요성	과제 추진 필요성	
	- 데이터 통합과 예측 기술의 발전이 부족하여 현재 물 관리 시스템은 복잡한 기후 영향을 효과적으로 처리하기 어려움 - 현재 물관리 시스템은 데이터의 단편화 및 비일관성 문제로 종합적이고 효율적인 대응에 한계 - IoT, AI 등 첨단 기술을 활용한 실시간 모니터링, 예측 모델링, 자원 관리 역량을 향상 필요	
주요 내용	기술개발 필요한 기술 등을 연도별로 간략히 제시	
	- IoT 기반의 실시간 데이터 모니터링을 통한 물순환 데이터 수집 - 예측 기술을 통한 대규모 데이터를 분석하여 지역 맞춤형 물 관리 시나리오 분석 - 다양한 기관에서 수집된 데이터를 통합 분석하여 효율적인 물 관리 전략 도출	
핵심어	과제 추진 결과물 중심의 핵심어(3~5개)	
	복합가뭄, 물순환, 빅데이터	
예산/기간	예산	기간
	15억 원	2026~2028

가뭄의 환경학적 영향에 대한 복합가뭄 관리체계 구축

□ 중장기 방향 조사

○ 현재 기술 수준

- 최고 선진국을 100%로 설정하고, 다른 국가들을 설정

국가	한국	미국	EU	중국	일본
최고 선진국 대비 현재 수준	30	100	50	50	50

현재 국내 기술 수준 향상을 위하여 필요한 기술개발 이슈
- 가뭄 상황을 시뮬레이션하고 유역에 대한 잠재적 영향을 예측하기 위해 수문, 수질 데이터를 통합한 지표 - 가뭄의 초기 징후와 수질에 미치는 잠재적 영향을 인식할 수 있는 중단기 가뭄 예측을 위한 기계 학습

시기	예상 이슈	필요 기술
현재	수질 및 수문 자료의 해상도의 차이로 가뭄이 수질 환경에 미치는 영향을 파악하기에 어려움	모델링을 통한 시공간 데이터 보간 기술 필요
5년 후	기상 패턴의 극단적인 변화에 따른 극한 사상에 따른 환경 변화를 파악하기에 어려움	AI 기반의 예측 분석 및 장기 예측 모델 필요

□ 필요 기술 방향 설정

구분	기술의 현재 이슈와 현황	현재 필요 기술	5년 후 필요 기술
	가뭄모니터링을 위해 고빈도의 데이터 필요	모델링 정확도 80% 이상	- 예측 분석 및 AI 기반 예측 모델 개발

□ 기술 개요서

과제명	핵심어와 과제 목표 도달 수준 중심으로 제시	
	가뭄의 환경적 영향에 대한 회복탄력성 확보를 위한 수질-수문 연계 복합가뭄 관리체계 구축	
필요성	과제 추진 필요성	
	- 가뭄으로 발생되는 물부족 현상은 용수공급뿐만 아니라 하천의 수질 환경에 영향 발생 - 가뭄강도에 따른 하천유지유량이 감소함에 따라 수질관리의 한계 발생 - 가뭄모니터링을 통한 가뭄을 조기에 감지하여 사전 대응 마련 필요 - 복합가뭄 관리체계 구축을 통해 가뭄의 환경학적 영향에 대한 회복탄력성 마련	
주요 내용	기술개발 필요한 기술 등을 연도별로 간략히 제시	
	- 모델링을 통한 수문변화에 대한 수질 영향 분석 - 가뭄 지속기간 및 가뭄 강도의 영향을 미치는 주요 영향인자 도출 - 가뭄 피해의 정도를 판단할 수 있는 영향인자의 Threshold 도출 - 기후변화에 따른 수질 환경학적 영향 분석을 위해 시나리오 분석	
핵심어	과제 추진 결과물 중심의 핵심어(3~5개)	
	수질, 가뭄영향, 가뭄모니터링, 복합가뭄	
예산/ 기간	예산	기간
	15억 원	2026~2028